الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ثانوية الحسن ابن الهيثم النزلة — المستوى : 3 ثانوي

الأستاذ: بوقفة عبد الفتاح — شعبة : ع ت - ت ر - ر

الحل المفصل لسلسلة الدوال اللوغاريتمية

الرياضيات ليست إبرة تحقن في جسمك في بداية السنة لتصبح ممتازا فيها

الرياضيات = حبها + التركيز + المرافقة اليومية

التمرين 01

I- لتكن الدالة g المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=1+x^2-2x^2\ln x$

1. أدرس تغيرات الدالة g ، ثم شكل جدول تغيراتها
2. أ/ بين أن المعادلة : $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α من المجال $]1,5;2[$

ب/ إستنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]0;+\infty[$

II- f الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\frac{\ln x}{x^2+1}$، (C_f) تمثيلها البياني في معلم $(O;\vec{i},\vec{j})$

1. أحسب النهايتين $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} f(x)$ ثم فسر النتيجة هندسيا
2. أحسب $f'(x)$، ثم إستنتج إتجاه تغير الدالة f وشكل جدول تغيراتها
3. بين أن $f(\alpha)=\frac{1}{2\alpha^2}$ واستنتج حصرا لـ $f(\alpha)$
4. أ/ أكتب معادلة المماس (Δ) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1

ب/ أرسم (C_f) و (Δ)

5. ناقش بيانيا حسب قيم العدد الحقيقي m عدد حلول المعادلة: $f(x)=\frac{1}{2}x+m$
6. h هي الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ : $h(x)=\frac{|\ln x|}{x^2+1}$

إشرح كيف يمكن رسم (C_h) إنطلاقا من (C_f) ثم أرسمه

حل تمرين 01

1. أدرس تغيرات الدالة g ، ثم شكل جدول تغيراتها

❖ أولا النهايات

لدينا : $\begin{cases}\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} [1+x^2]=1\\ \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} [x^2\ln x]=0\end{cases}$ ، ومنه $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} g(x)=1$

$$\lim_{x\to+\infty}[1+x^2-2x^2\ln x]=+\infty-\infty$$

هي حالة عدم تعيين ، لإزالتها نقوم بإستخراج x^2 كعامل مشترك : $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[x^2\left(\frac{1}{x^2}+1-2\ln x\right)\right]=-\infty$

❖ ثانيا الإشتقاق : الدالة g تقبل الإشتقاق على $]0;+\infty[$ ودالتها المشتقة هي :

$$g'(x) = 2x - 4xln\,x + \frac{1}{x}(-2x^2) = -4xln\,x$$

بما أن $x \in]0;+\infty[$ ، فإن $-4x < 0$ ، ومنه إشارة $g'(x)$ عكس إشارة $\ln x$ ، ومنه

x	0		1		$+\infty$
$-4x$	‖	$-$		$-$	
$\ln x$	‖	$-$	0	$+$	
$g'(x)$	‖	$+$	0	$-$	

ومنه الدالة g متزايدة تماما على المجال $[0;1[$ ومتناقصة تماما على المجال $]1;+\infty[$

جدول التغيرات

x	0		1		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$g(x)$	‖ 1	↗	2	↘	$-\infty$

❷ أ/ بين أن المعادلة: $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α من المجال $]1,5;2[$

الدالة g مستمرة ومتزايدة على المجال $[1,5;2]$ ولدينا : $\begin{cases} g(1,5) = 1,42 \\ g(2) = -0,54 \end{cases}$ ، ومنه $g(1,5) \times g(2) < 0$

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α من المجال $]1,5;2[$

ب/ إستنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]0;+\infty[$

x	0		α		$+\infty$
$g\,(x)$	‖	$+$	0	$-$	

Π- f الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{\ln x}{x^2+1}$، (C_f) تمثيلها البياني في معلم $(O;\vec{i},\vec{j})$

❶ أحسب النهايتين $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{\substack{x\to 0 \\ >}} f(x)$ ثم فسر النتيجة هندسيا

$$\lim_{\substack{x\to 0 \\ >}} \left[\frac{\ln x}{x^2+1}\right] = -\infty$$

$$\lim_{x\to+\infty} \left[\frac{\ln x}{x^2+1}\right] = \frac{+\infty}{+\infty}$$

هي حالة عدم تعيين لإزالتها نقوم بإستخراج x كعامل مشترك

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x\left(\frac{\ln x}{x}\right)}{x\left(x+\frac{1}{x}\right)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{\ln x}{x}}{x+\frac{1}{x}} = 0$$

❷ أحسب $f'(x)$، ثم إستنتج إتجاه تغير الدالة f وشكل جدول تغيراتها

الدالة f تقبل الإشتقاق على $]0;+\infty[$ ودالتها المشتقة هي :

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x}(x^2+1) - 2xln\,x}{(x^2+1)^2} = \frac{\frac{x^2+1-2x^2\ln x}{x}}{(x^2+1)^2} = \frac{g(x)}{x(x^2+1)^2}$$

بما أن $x(x^2+1)^2 > 0$ فإن إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$

الدالة f متزايدة تماما على المجال $]1;\alpha[$ ومتناقصة تماما على المجال $[\alpha;+\infty[$

x	0		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	$f(\alpha)$	↘	0

❸ بين أن $f(\alpha) = \frac{1}{2\alpha^2}$ واستنتج حصرا لـ $f(\alpha)$

لدينا : $f(\alpha) = \frac{\ln \alpha}{\alpha^2+1}$ ..... (1) ، ولدينا مما سبق $g(\alpha) = 0$ أي $1 + \alpha^2 - 2\alpha^2 \ln \alpha = 0$ ومنه

$$\ln \alpha = \frac{1+\alpha^2}{2\alpha^2} \text{ ..... (2)}$$

بتعويض (2) في (1) نجد $f(\alpha) = \frac{\frac{1+\alpha^2}{2\alpha^2}}{\alpha^2+1} = \frac{1+\alpha^2}{2\alpha^2} \times \frac{1}{\alpha^2+1} = \frac{1}{2\alpha^2}$

و . هـ . م

استنتاج حصرا لـ $f(\alpha)$

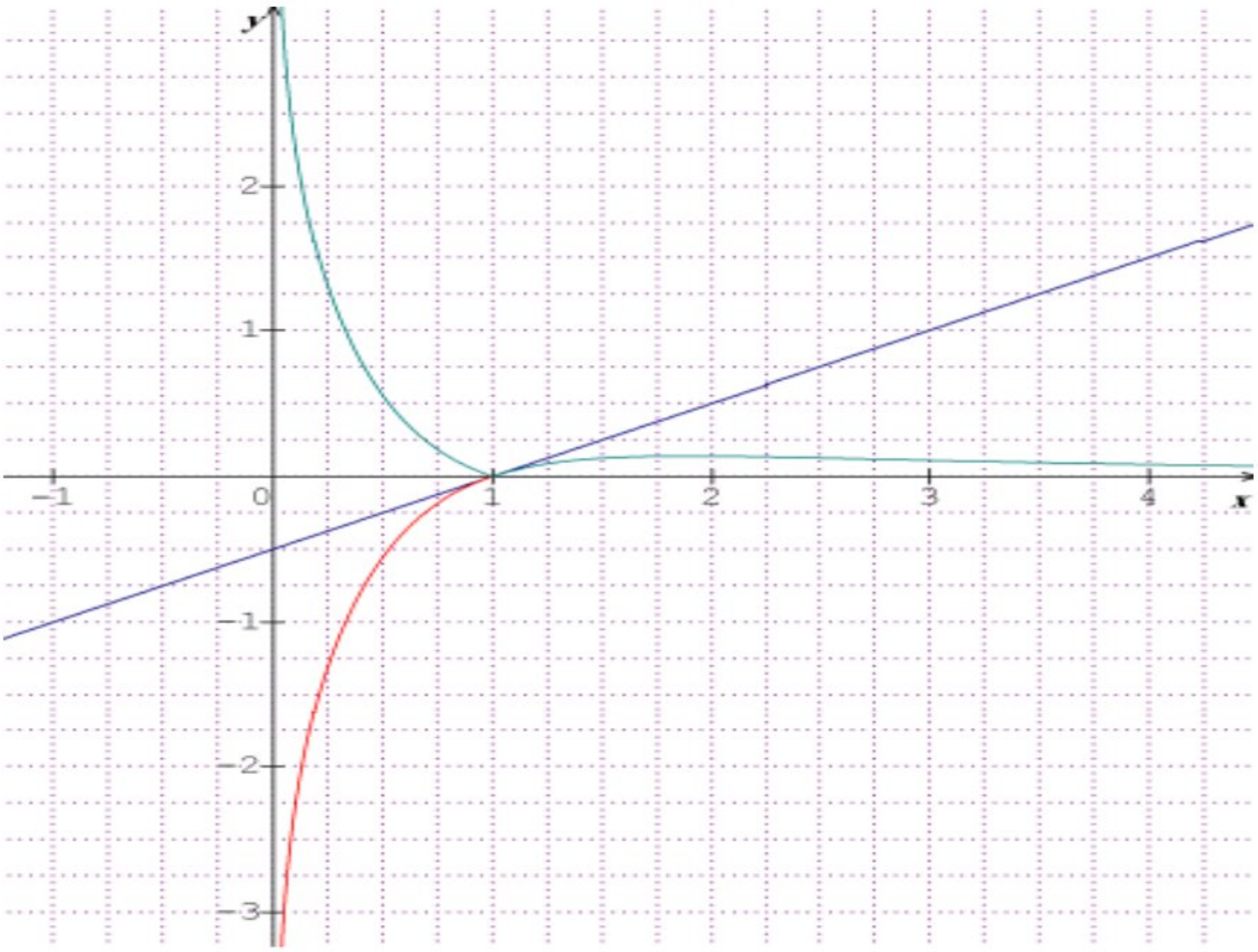
لدينا : $1,5 < \alpha < 2$ ، يكافئ $2,25 < \alpha^2 < 4$ ، يكافئ $4,5 < 2\alpha^2 < 8$ ، يكافئ $\frac{1}{8} < \frac{1}{2\alpha^2} < \frac{1}{4,5}$

$$0,12 < f(\alpha) < 0,22$$

❹ أ/ أكتب معادلة المماس (Δ) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1

$$(\Delta): y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$
$$(\Delta): y = f'(1)(x - 1) + f(1)$$
$$(\Delta): y = \frac{1}{2}(x - 1)$$

ب/ أرسم (C_f) و (Δ)



❺ ناقش بيانيا حسب قيم العدد الحقيقي m عدد حلول المعادلة: $f(x)=\frac{1}{2}x+m$

حلول المعادلة بيانيا هو فواصل نقاط تقاطع المنحني (C_f) مع المستقيم ذو المعادلة $y=\frac{1}{2}x+m$

قيم m	المناقشة
$m\in\left]-\infty;-\frac{1}{2}\right[$	للمعادلة حلان متمايزان
$m=-\frac{1}{2}$	للمعادلة حلا وحيدا
$m\in\left]-\frac{1}{2};+\infty\right[$	المعادلة ليس لها حلول

❻ h هي الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $h(x)=\frac{|\ln x|}{x^2+1}$

إشرح كيف يمكن رسم (C_h) إنطلاقا من (C_f) ثم أرسمه

أولا يجب أن نكتب $h(x)$ دون رمز القيمة المطلقة

$$h(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln x}{x^2+1}=f(x) & ;\ln x\geq 0\\ -\dfrac{\ln x}{x^2+1}=-f(x) & ;\ln x\leq 0\end{cases}$$

$$h(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln x}{x^2+1}=f(x) & ;x\geq 1\\ -\dfrac{\ln x}{x^2+1}=-f(x) & ;0<x\leq 1\end{cases}$$

لما يكون $x\geq 1$ فإن $h(x)=f(x)$ ، ومنه (C_h) ينطبق على (C_f)

لما يكون $0<x\leq 1$ فإن $h(x)=-f(x)$ ، ومنه (C_h) نظير (C_f) بالنسبة لمحور الفواصل

التمرين 02

I- نعتبر الدالة h المعرفة $\mathbb{R}$ كما يلي: $h(x)=\ln(1+e^x)$ ، (C) تمثيلها البياني في معلم $(O;\vec{i},\vec{j})$

❶ تحقق انه من أجل كل عدد حقيقي x فإن : $h(x)=x+\ln(1+e^{-x})$

❷ أ/ أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}h(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}h(x)$ ، ثم فسر النتيجة الثانية هندسيا

ب/ أدرس تغير اتجاه تغير الدالة h ، ثم شكل جدول تغيراتها

❸ أ/ بين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x$ مقارب مائل للمنحنى (C) بجوار $+\infty$

ب/ أدرس الوضع النسبي لـ (Δ) مع (C)

ج/ أحسب $h(0)$ ، و فسر النتيجة هندسيا ، ثم أرسم (C)

II- نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=\ln(1+e^{-|x|})$ ، (C_f) منحناها البياني في معلم $(O;\vec{i},\vec{j})$

❹ أ/ برهن أن $f(x)=h(x)$ على مجال يطلب تعيينه

ب/ بين أن محور التراتيب هو محور تناظر للدالة f

❺ إشرح كيف يمكن رسم (C_f) انطلاقا من (C) ، ثم ارسمه في نفس المعلم السابق

❻ عين بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m بحيث تقبل المعادلة $f(x)=-m$ حلين مختلفين في الإشارة

حل تمرين 02

❶ تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن: $h(x) = x + \ln(1 + e^{-x})$

$$\ln(1 + e^{x}) = \ln[e^{x}(e^{-x} + 1)] = \ln e^{x} + \ln(e^{-x} + 1) = x + (e^{-x} + 1) = h(x)$$

و . هـ . م

❷ أ/ أحسب $\lim\limits_{x \to +\infty} h(x)$ و $\lim\limits_{x \to -\infty} h(x)$ ، ثم فسر النتيجة الثانية هندسيا

$$\lim_{x \to +\infty} h(x) = \lim_{x \to +\infty} [\ln(1 + e^{x})] = +\infty$$

$$\lim_{x \to -\infty} h(x) = \lim_{x \to -\infty} [\ln(1 + e^{x})] = 0$$

$y = 0$ مستقيم مقارب أفقي لـ (C) بجوار $-\infty$

ب/ أدرس تغير اتجاه تغير الدالة h ، ثم شكل جتدول تغيراتها

الدالة h تقبل الإشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة هيا : $h'(x) = \frac{e^{x}}{1+e^{x}} > 0$

ومنه الدالة h متزايدة تماما على $\mathbb{R}$

x	$-\infty$		$+\infty$
$h'(x)$		$+$	
$h(x)$	0	↗	$+\infty$

❸ أ/ بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x$ مقارب مائل للمنحني (C) بجوار $+\infty$

$$\lim_{x \to +\infty} [h(x) - x] = \lim_{x \to +\infty} [\ln(1 + e^{-x})] = 0$$

و . هـ . م

ب/ أدرس الوضع النسبي لـ (Δ) مع (C) : ندرس إشارة الفرق : $h(x) - x = \ln(1 + e^{-x})$

لدينا $e^{-x} > 0$ ، أي $1 + e^{-x} > 1$ ، وبما أن الدالة $x \mapsto \ln x$ متزايدة تماما فإن $\ln(1 + e^{-x}) > 0$

ومنه $h(x) - x > 0$ ، و منه نستنتج أن (C) يقع فوق (Δ)

جـ / أحسب $h(0)$، و فسر النتيجة هندسيا ، ثم أرسم (C) .

$$h(0) = \ln(1 + e^{0}) = \ln 2$$

ومنه (C) يقطع محور التراتيب في النقطة $(0; \ln 2)$

Π- نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \ln(1 + e^{-|x|})$ ، (C_f) منحناها البياني في معلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$

❹ أ/ برهن أن $f(x) = h(x)$ على مجال يطلب تعيينه

$$f(x) = \begin{cases} \ln(1 + e^{-x}) = h(-x) & ; x \geq 0 \\ \ln(1 + e^{x}) = h(x) & ; x \leq 0 \end{cases}$$

من أجل $x \in]-\infty; 0]$ فإن $f(x) = h(x)$

ب/ بين أن محور التراتيب هو محور تناظر للدالة f

من أجل كل $x \in D_f$ ، أيضا $-x \in D_f$

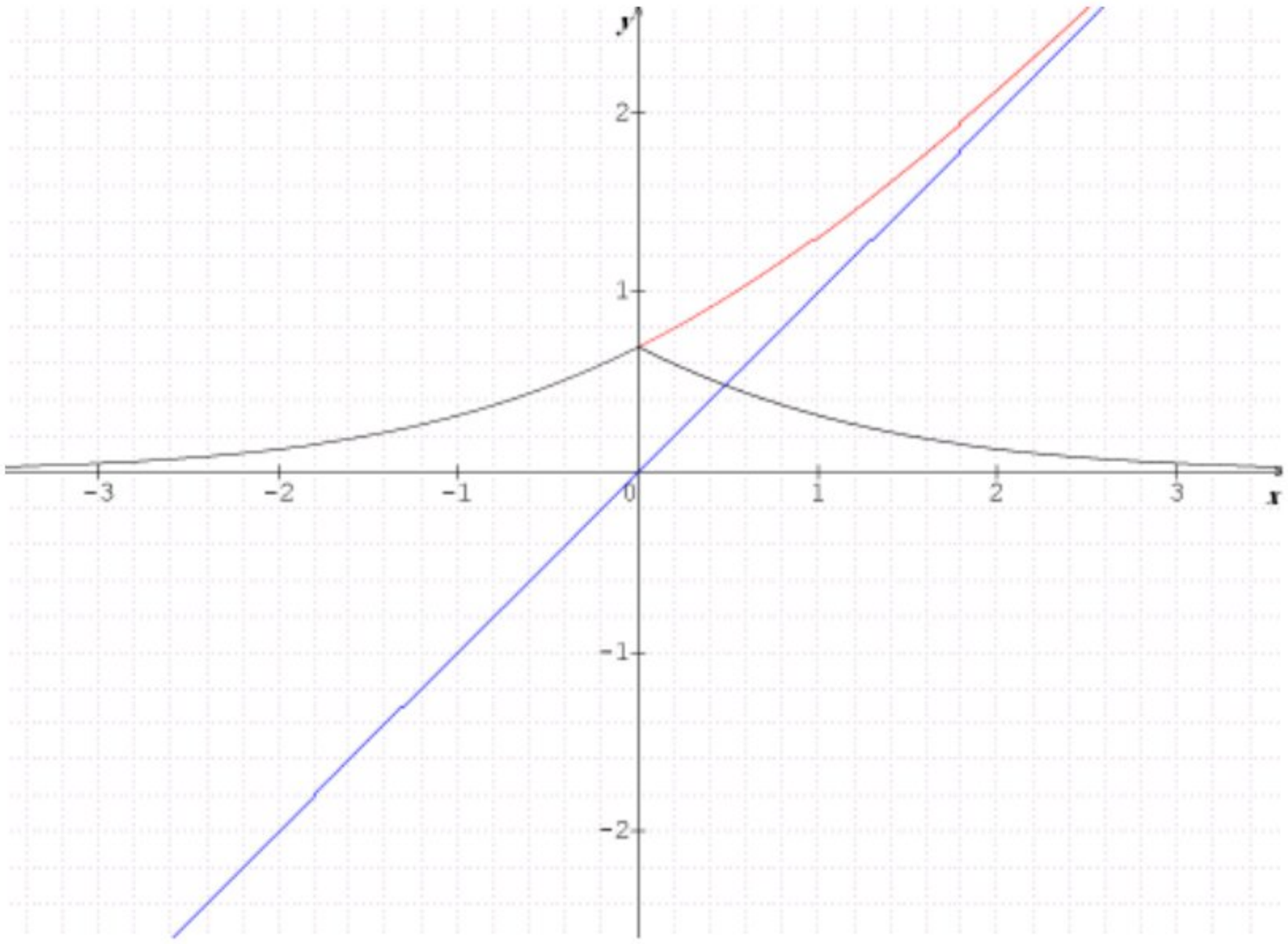
$$f(-x) = \ln\left(1 + e^{-|-x|}\right) = \ln\left(1 + e^{-|x|}\right) = f(x)$$

ومنه نستنتج أن الدالة f زوجية ، ومنه محور التراتيب هو محور تناظر للمنحني (C_f)

❺ إشرح كيف يمكن رسم (C_f) انطلاقا من (C) ، ثم ارسمه في نفس المعلم السابق

لما يكون $x \in]-\infty; 0]$ فإن $f(x) = h(x)$ ومنه (C_f) ينطبق على (C)

وبما أن الدالة f زوجية نكمل الرسم بالتناظر بالنسبة لمحور التراتيب .



❻ عين بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m بحيث تقبل المعادلة $f(x) = -m$ حلين مختلفين في الاشارة

$m \in]-\ln 2\,; 0[$ أي $-m \in]0; \ln 2[$



التمرين	03

I- لتكن الدالة g المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ : $g(x) = x^2 + 2 - 2\ln x$

❶ ادرس تغيرات الدالة g واحسب $g(1)$

❷ استنتج انه من أجل كل x من $]0; +\infty[$ فإن : $g(x) > 0$

II- f دالة عددية معرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ : $f(x) = x + \frac{2\ln x}{x}$ ، (C_f) منحناها البياني في $(O; \vec{i}, \vec{j})$

❶ أ/ أحسب $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ >}} f(x)$

ب/ بين أن المنحنى (C_f) يقبل المستقيم (D) ذا المعادلة $y = x$ مقاربا مائلا له عند $+\infty$

جـ/ حدد وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (D)

❷ أ/ بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0; +\infty[$ فإن : $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$

ب/ استنتج اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها

❸ بين انه يوجد مماس وحيد (Δ) للمنحنى (C_f) موازٍ للمستقيم (D) ثم اكتب معادلة له

❹ بين أن المنحنى (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة فاصلتها : $\frac{1}{2} < \alpha < 1$

❺ أنشئ المستقيمين (Δ) و (D) والمنحنى (C_f)

❻ ناقش بيانيا حسب قيم العدد الحقيقي m عدد حلول المعادلة : $mx - 2\ln(x) = 0$

حل تمرين	03

❶ ادرس تغيرات الدالة g واحسب $g(1)$

❖ أولا النهايات

لدينا : $\begin{cases} \lim\limits_{\substack{x\to 0 \\ >}} [x^2+2] = 2 \\ \lim\limits_{\substack{x\to 0 \\ >}} [-2\ln x] = +\infty \end{cases}$ ، ومنه $\lim\limits_{\substack{x\to 0 \\ >}} g(x) = +\infty$

$$\lim_{x\to+\infty} [x^2 + 2 - 2\ln x] = +\infty - \infty$$

هي حالة عدم تعيين لإزالتها نقوم بإستخراج x^2 كعامل مشترك : $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2\left(1 + \frac{2}{x^2} - 2\frac{\ln x}{x^2}\right) = +\infty$

❖ ثانيا الإشتقاق : الدالة g تقبل الإشتقاق على $]0;+\infty[$ ودالتها المشتقة هي :

$$g'(x) = 2x - \frac{2}{x} = \frac{2x^2-2}{x}$$

بما أن $x \in]0;+\infty[$ فإن إشارة المشتق من إشارة البسط

$g'(x) = 0$ ، معناه $2x^2 - 2 = 0$ ، ومنه $x^2 = 1$ ، ومنه $\begin{cases} x = 1 \\ x = -1 \notin D_g \quad (\text{مرفوض}) \end{cases}$

x	0		1		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	

ومنه الدالة g متناقصة تماما على المجال $]0;1]$ ومتزايدة تماما على المجال $[1;+\infty[$

احسب $g(1)$: لدينا $g(1) = 1^2 + 2 - 2\ln 1 = 3$

x	0		1		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$g(x)$	‖ $+\infty$	↘	3	↗	$+\infty$

❷ استنتج انه من أجل كل x من $]0;+\infty[$ فإن : $g(x) > 0$

نلاحظ من جدول التغيرات أن الدالة g تقبل قيمة حدية صغرى 3 ومنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$

فإن $g(x) \geq 3$ ومنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$ فإن : $g(x) > 0$

Π- f دالة عددية معرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x) = x + \frac{2\ln x}{x}$ ، (C_f) منحناها البياني في $(O;\vec{i},\vec{j})$

❶ أ/ أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{\substack{x\to 0 \\ >}} f(x)$

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty}[\,x] = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty}\left[\frac{2\ln x}{x}\right] = 0 \end{cases} \Rightarrow \lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty \quad \Big\| \quad \begin{cases} \lim\limits_{\substack{>\\ x\to0}}[x] = 0 \\ \lim\limits_{\substack{>\\ x\to0}}\left[\frac{2\ln x}{x}\right] = -\infty \end{cases} \Rightarrow \lim_{\substack{>\\ x\to0}} f(x) = -\infty$$

ب/ بين أن المنحنى (C_f) يقبل المستقيم (D) ذا المعادلة $y = x$ مقاربا مائلا له عند $+\infty$

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x) - x] = \lim_{x\to+\infty}\left[\frac{2\ln x}{x}\right] = 0$$

و . هـ . م

ب/ أدرس الوضع النسبي لـ (D) مع (C)

ندرس إشارة الفرق : $f(x) - x = \frac{2\ln x}{x}$

بما أن $x \in]0;+\infty[$ فإن إشارة الفرق من إشارة $\ln x$ ومنه

x	0		1		$+\infty$
$f(x) - x$	‖	$-$	0	$+$	
الوضع النسبي	‖	(C_f) تحت (D)	(C_f) يقطع (D) في $A(1;1)$	(C_f) فوق (D)	

❷ أ/ بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$ فإن : $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$

$$f'(x) = 1 + \frac{\frac{2}{x}\times x - 2\ln x}{x^2} = 1 + \frac{2 - 2\ln x}{x^2} = \frac{x^2 + 2 - 2\ln x}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2}$$

و . هـ . م

ب/ استنتج اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها

بما أن $x^2 > 0$ ، و $g(x) > 0$ فإن $f'(x) > 0$ ومنه الدالة f متزايدة تماما على $]0;+\infty[$

x	0		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	$+\infty$

❸ بين انه يوجد مماس وحيد (Δ) للمنحنى (C_f) موازٍ للمستقيم (D) ثم اكتب معادلة له

للبحث عن x_0 نحل المعادلة $f'(x_0) = 1$ ، أي $\frac{g(x_0)}{{x_0}^2} = 1$ ، أي ${x_0}^2 = g(x_0)$

لدينا : ${x_0}^2 + 2 - 2\ln x_0 = {x_0}^2$ ، ومنه $2 - 2\ln x_0 = 0$ ، ومنه $2\ln x_0 = 2$ ، ومنه $\ln x_0 = 1$

ومنه $x_0 = e^1$

ومنه (C_f) يقبل مماسا وحيد (Δ) يوازي المستقيم (D) في النقطة ذات الفاصلة $x_0 = e^1$

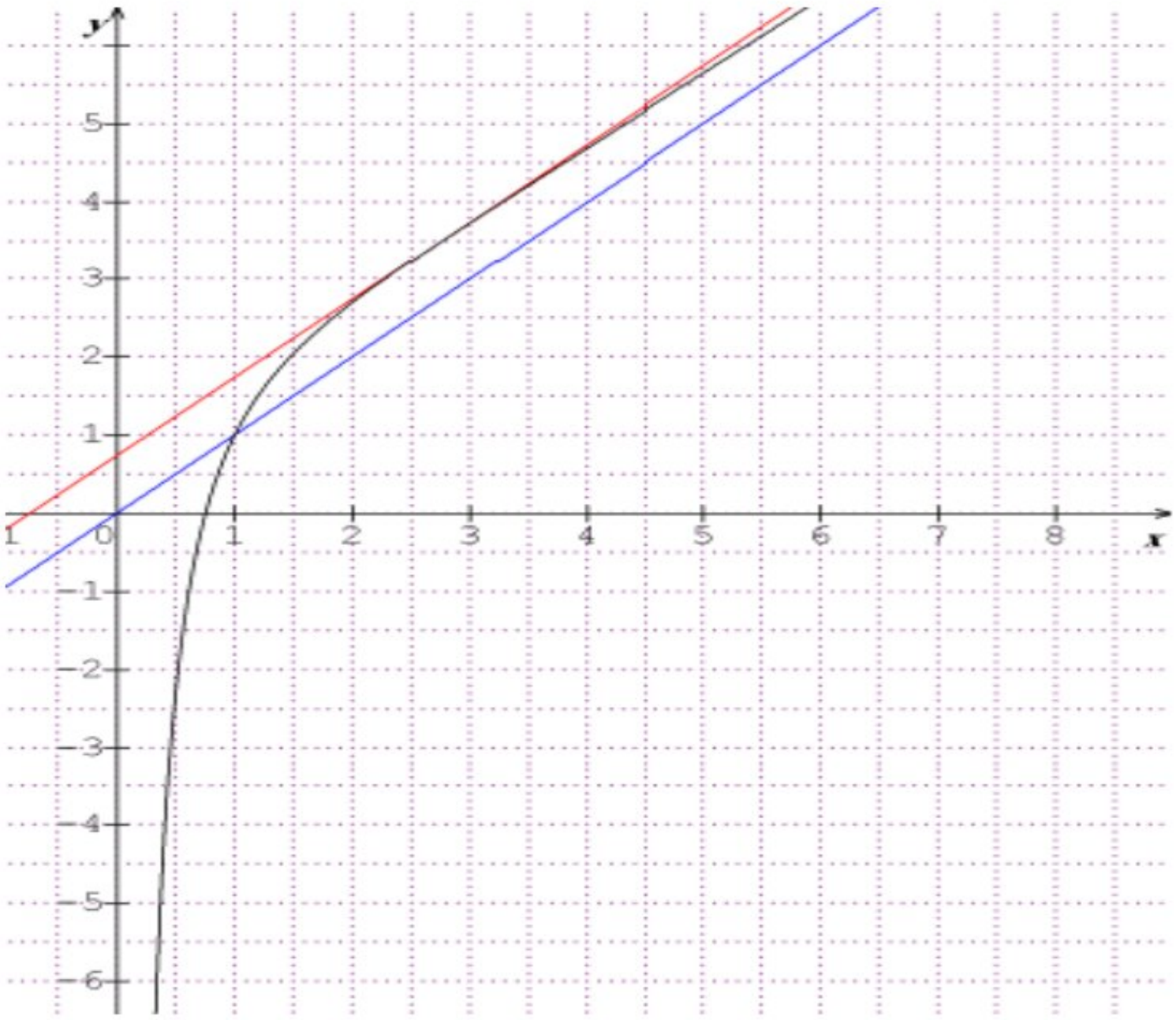
$$(\Delta): y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$
$$(\Delta): y = f'(e^1)(x - e^1) + f(e^1)$$
$$(\Delta): y = 1(x - e^1) + e^1 + 2e^{-1}$$
$$(\Delta): y = x + 2e^{-1}$$

❹ بين أن المنحني (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة فاصلتها: $\frac{1}{2} < \alpha < 1$

الدالة f مستمرة ومتزايدة تماما على المجال $\left[\frac{1}{2}; 1\right]$ ولدينا : $\begin{cases} f\left(\frac{1}{2}\right) = -2{,}22 \\ f(1) = 1 \end{cases}$ ، ومنه $f(\frac{1}{2}) \times f(1) < 0$

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن المنحني (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة فاصلتها: $\frac{1}{2} < \alpha < 1$

❺ أنشئ المستقيمين (Δ) و (D) والمنحنى (C_f)



❻ ناقش بيانيا حسب قيم العدد الحقيقي m عدد حلول المعادلة : $mx - 2\ln(x) = 0$

المعادلة $mx - 2\ln(x) = 0$ تكافئ $2\ln(x) = mx$ تكافئ $\frac{2\ln(x)}{x} = m$

تكافئ $x + \frac{2\ln(x)}{x} = x + m$ تكافئ $f(x) = x + m$

حلول المعادلة بيانيا هو فواصل نقاط تقاطع المنحني (C_f) مع المستقيم ذو المعادلة $y = x + m$

قيم m	المناقشة
$m \in]-\infty; 0]$	للمعادلة حلا وحيدا
$m \in]0; 2e^{-1}[$	للمعادلة حلان متمايزان
$m = 2e^{-1}$	للمعادلة حلا وحيدا
$m \in]2e^{-1}; +\infty[$	المعادلة ليس لها حلول

التمرين 04

I- h دالة معرفة على المجال $]-1; +\infty[$ بـ : $h(x) = x^2 + 2x + \ln(x+1)$

❶ أحسب $\lim\limits_{\substack{x \to -1 \\ >}} h(x)$ و $\lim\limits_{x \to +\infty} h(x)$

❷ بين أنه من أجل x من $]-1;+\infty[$ بـ $h'(x)=\frac{1+2(x+1)^2}{x+1}$ ثم شكل جدول تغيرات h

❸ أحسب $h(0)$ ثم استنتج إشارة $h(x)$ حسب قيم x

Π- f دالة معرفة على $]-1;+\infty[$ بـ : $f(x)=x-1-\frac{\ln(x+1)}{x+1}$ ، (C_f) منحناها البياني في $(O;\vec{i},\vec{j})$

❶ أ/ أحسب $\lim\limits_{x\to-1} f(x)$ وفسر النتيجة بيانيا

ب/ باستخدام النتيجة $\lim\limits_{t\to+\infty}\frac{e^t}{t}=+\infty$ ، برهن أن: $\lim\limits_{u\to+\infty}\frac{\ln u}{u}=0$ ، ثم استنتج $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$

❷ أ/ أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(x-1)]$ واستنتج وجود مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f)

ب/ أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم المقارب المائل

❸ بين أنه من أجل كل x من المجال $]-1;+\infty[$ بـ : $f'(x)=\frac{h(x)}{(x+1)^2}$ ، ثم شكل جدول تغيرات الدالة f

❹ بين أن المنحنى (C_f) يقطع المستقيم ذو المعادلة $y=2$ عند نقطة فاصلتها محصورة بين 3,3 و 3,4

❺ أرسم (C_f)

حل تمرين 04

❶ أحسب $\lim\limits_{x\to-1} h(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} h(x)$

$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}[x^2+2x]=+\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}[\ln(x+1)]=+\infty\end{cases}\Rightarrow \lim_{x\to+\infty} h(x)=+\infty \quad\Big|\quad \begin{cases}\lim\limits_{x\to-1}[x^2+2x]=-1\\ \lim\limits_{x\to-1}[\ln(x+1)]=-\infty\end{cases}\Rightarrow \lim_{x\to-1} h(x)=-\infty$$

❷ بين أنه من أجل x من $]-1;+\infty[$ بـ $h'(x)=\frac{1+2(x+1)^2}{x+1}$ ثم شكل جدول تغيرات h

$$h'(x)=2x+2+\frac{1}{x+1}=2(x+1)+\frac{1}{x+1}=\frac{2(x+1)(x+1)+1}{x+1}=\frac{1+2(x+1)^2}{x+1}$$

و . هـ . م

بما أن $x\in]-1;+\infty[$ ، فإن $x+1>0$ ، ولدينا $1+2(x+1)^2>0$

ومنه $h'(x)>0$ ، إذن الدالة h متزايدة تماما على المجال $]-1;+\infty[$

x	-1		$+\infty$
$h'(x)$	‖	$+$	
$h(x)$	‖ $-\infty$	↗	$+\infty$

❸ أحسب $h(0)$ ثم استنتج إشارة $h(x)$ حسب قيم x

$$h(0)=0^2+2(0)+\ln(0+1)=0$$

x	-1		0		$+\infty$
$h(x)$	‖	$-$	0	$+$	

Π- f دالة معرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ : $f(x)=x-1-\frac{\ln(x+1)}{x+1}$ ، (C_f) منحناها البياني في $(O;\vec{i},\vec{j})$

❶ أ/ أحسب $\lim\limits_{x\to-1} f(x)$ وفسر النتيجة بيانيا

$$\begin{cases} \lim\limits_{\substack{x\to -1\\ >}} [x-1] = -2 \\ \lim\limits_{\substack{x\to -1\\ >}} \left[-\dfrac{\ln(x+1)}{x+1}\right] = +\infty \end{cases} \Rightarrow \lim\limits_{\substack{x\to -1\\ >}} f(x) = +\infty$$

ومنه المستقيم $x=-1$ مقارب عمودي لـ (C_f)

ب/ باستخدام النتيجة $\lim\limits_{t\to+\infty} \frac{e^t}{t} = +\infty$ برهن أن: $\lim\limits_{u\to+\infty} \frac{\ln u}{u} = 0$ ، ثم استنتج $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$

بوضع $u = e^t$ أي $\ln u = t$

لما $t \to +\infty$ فإن $u \to +\infty$

$$\lim_{t\to+\infty} \frac{e^t}{t} = \lim_{t\to+\infty} \frac{\mathrm{u}}{\ln u} = +\infty$$

بما أن $\frac{\ln u}{u} = \frac{1}{\frac{\mathrm{u}}{\ln u}}$ ، فإن $\lim\limits_{u\to+\infty} \frac{\ln u}{u} = \lim\limits_{u\to+\infty} \frac{1}{\frac{\mathrm{u}}{\ln u}} = 0$

و . هـ . م

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} \left[x - 1 - \frac{\ln(x+1)}{x+1}\right] = +\infty$$

❷ أ/ أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} [f(x)-(x-1)]$ واستنتج وجود مستقيم مقارب مائل للمنحني (C_f)

$$\lim_{x\to+\infty} [f(x)-(x-1)] = \lim_{x\to+\infty} \left[-\frac{\ln(x+1)}{x+1}\right] = 0$$

ومنه نستنتج أن المستقيم $(D): y = x-1$ مقارب مائل للمنحني (C_f) بجوار $+\infty$

ب/ أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم المقارب المائل

ندرس إشارة الفرق : $f(x)-(x-1) = -\frac{\ln(x+1)}{x+1}$

بما أن $x \in]-1;+\infty[$ ، فإن $x+1>0$ ومنه إشارة الفرق من إشارة $-\ln(x+1)$

$-\ln(x+1) \geq 0$ ، يكافئ $\ln(x+1) \leq 0$ ، يكافئ $\ln(x+1) \leq \ln 1$ ، يكافئ $x+1 \leq 1$

يكافئ $x \leq 0$

x	-1		0		$+\infty$
$f(x)-(x-1)$	‖	$+$	0	$-$	
الوضع النسبي	‖ (C_f) فوق (D)		(C_f) يقطع (D) في $A(0;-1)$	(C_f) تحت (D)	

❸ بين أنه من أجل كل x من المجال $]-1;+\infty[$ بـ : $f'(x) = \frac{h(x)}{(x+1)^2}$ ، ثم شكل جدول تغيرات f

$$f'(x) = 1 - \frac{\frac{1}{x+1}(x+1) - \ln(x+1)}{(x+1)^2} = 1 - \frac{1-\ln(x+1)}{(x+1)^2} = \frac{(x+1)^2+1+\ln(x+1)}{(x+1)^2}$$

$$\frac{x^2+2x+1-1+\ln(x+1)}{(x+1)^2} = \frac{x^2+2x+\ln(x+1)}{(x+1)^2} = \frac{h(x)}{(x+1)^2}$$

و . هـ . م

بما أن $(x+1)^2 > 0$ فإن إشارة المشتق من إشارة $h(x)$

ومنه نستنتج أن f متناقصة تماما على $]-1;0]$ ومتزايدة تماما على المجال $[0;+\infty[$

x	-1		0		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$ ‖	↘	-1	↗	$+\infty$

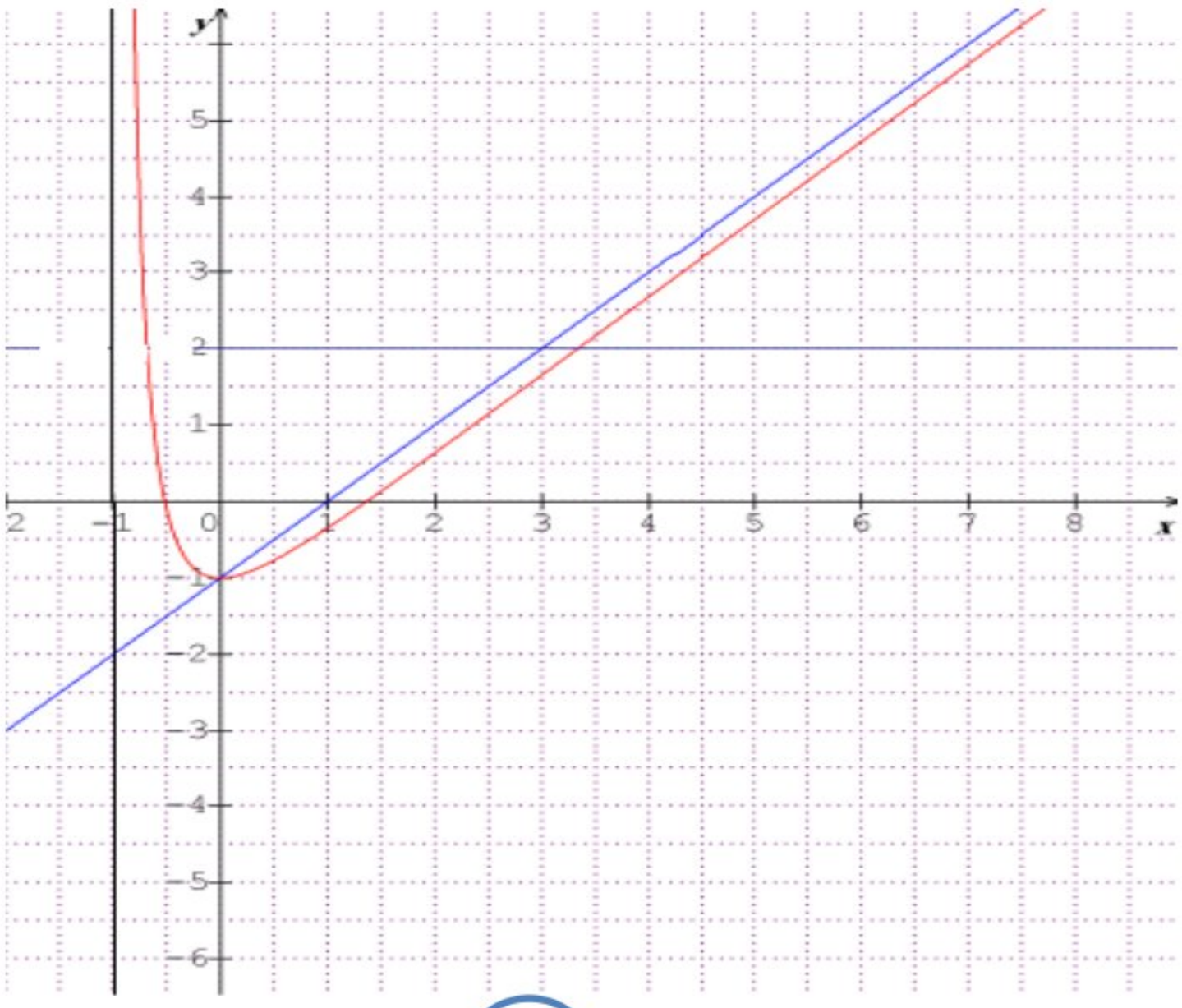
❹ بين أن المنحني (C_f) يقطع المستقيم ذو المعادلة $y=2$ عند نقطة فاصلتها محصورة بين 3,3 و 3,4

الدالة f مستمرة ومتزايدة تماما على المجال $[3,3;3,4]$ ولدينا :

$$\begin{cases} f(3,3) = 1,9 < 2 \\ f(3,4) = 2,06 > 2 \end{cases}$$

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن المنحني (C_f) يقطع المستقيم ذو المعادلة $y=2$ عند نقطة فاصلتها محصورة بين 3,3 و 3,4

❺ أرسم (C_f)



التمرين 05

I- f دالة معرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ : $f(x) = 1 - \frac{\ln x^2}{x}$، (C_f) منحناها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

❶ أحسب $f(x)+f(-x)$ ، ماذا تستنتج بالنسبة للمنحنى (C_f)

❷ أحسب النهايتين $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ثم استنتج النهايتين $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} f(x)$ و $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ <}} f(x)$، وفسر النتائج هندسيا

❸ أحسب $f'(x)$ وأدرس إشارته ، ثم شكل جدول تغيرات الدالة f

❹ أثبت أن المنحنى (C_f) يقطع المستقيم $(\Delta): y = 1$ في نقطتين يطلب تعيين إحداثيتيهما

❺ أ/ بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α من المجال $]-1; -\frac{1}{2}[$

ب/ أكتب معادلة المماس (D) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1

❻ أثبت أن للمنحنى (C_f) مماسا وحيدا (T) يشمل النقطة $A(0;1)$ ويمس المنحنى (C_f) في نقطتين يطلب تعيين إحداثياتهما ، ثم أكتب معادلة للمماس (T)

❼ أ/ أرسم (T)، (Δ) و (C_f)

ب/ ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة $f(x) = mx + 1$

II - h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}^*$ كما يلي: $h(x) = 1 + \frac{\ln x^2}{|x|}$، (C_h) تمثيلها البياني في معلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$

❶ بين أن h دالة زوجية

❷ دون دراسة تغيرات الدالة h ، ارسم (C_h) معللا إجابتك

حل تمرين 05

❶ أحسب $f(-x) + f(x)$ ، ماذا تستنتج بالنسبة للمنحنى (C_f)

نحسب أولا $f(-x)$: $f(-x) = 1 - \frac{\ln(-x)^2}{-x} = 1 + \frac{\ln x^2}{x}$

بالتعويض نجد $f(-x) + f(x) = 1 + \frac{\ln x^2}{x} + 1 - \frac{\ln x^2}{x} = 2$

لدينا من جهة : $f(-x) + f(x) = 2$

ومن جهة أخرى : $f(2\alpha - x) + f(x) = 2\beta$

بالمطابقة نجد : $\begin{cases} 2\alpha = 0 \\ 2\beta = 2 \end{cases}$ ، ومنه $\begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 1 \end{cases}$

ومنه نستنتج أن النقطة $A(0;1)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f)

❷ أحسب النهايتين $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{\substack{x\to 0 \\ >}} f(x)$

$$\lim_{x\to+\infty}\left[1 - \frac{\ln x^2}{x}\right] = \lim_{x\to+\infty}\left[1 - \frac{2\ln|x|}{x}\right] = \lim_{x\to+\infty}\left[1 - \frac{2\ln x}{x}\right] = 1$$

$$\lim_{\substack{x\to 0 \\ >}}\left[1 - \frac{\ln x^2}{x}\right] = +\infty$$

استنتج النهايتين $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{\substack{x\to 0 \\ <}} f(x)$

لدينا مما سبق : $f(-x) + f(x) = 2$ ومنه : $f(x) = 2 - f(-x)$

$$\lim_{\substack{x\to 0 \\ <}} f(x) = \lim_{\substack{x\to 0 \\ <}} [2 - f(-x)] = \lim_{\substack{x\to 0 \\ >}} [2 - f(x)] = 2 - (+\infty) = -\infty$$

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} [2 - f(-x)] = \lim_{x\to+\infty} [2 - f(x)] = 2 - 1 = 1$$

تفسير النتائج هندسيا

المستقيم $x = 0$ مستقيم مقارب عمودي لـ (C_f)

المستقيم $y = 1$ مستقيم مقارب أفقي لـ (C_f) بجوار $-\infty$ و $+\infty$

❸ أحسب $f'(x)$ وأدرس إشارته، ثم شكل جدول تغيرات f

$$f'(x) = -\frac{\frac{2}{x}(x) - \ln x^2}{x^2} = -\frac{2 - \ln x^2}{x^2} = \frac{-2 + \ln x^2}{x^2}$$

بما أن $x^2 > 0$ فإن إشارة $f'(x)$ من إشارة $(-2 + \ln x^2)$

$-2 + \ln x^2 \geq 0$ ، يكافئ : $\ln x^2 \geq 2$ ، يكافئ : $x^2 \geq e^2$ ، يكافئ : $x < -e$ و $x > e$

$x \in]-\infty; -e] \cup [e; +\infty[$

x	$-\infty$		$-e$		0		e		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	

ومنه f متزايدة تماما على المجالين $]-\infty; -e]$ و $[e; +\infty[$ ومتناقصة تماما على المجالين $[-e; 0[$ و $]0; e]$

x	$-\infty$		$-e$		0		e		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	1	↗	$1,7$	↘	$+\infty$	↘	$0,26$	↗	1
				$-\infty$					

❹ أثبت أن المنحنى (C_f) يقطع المستقيم $(\Delta): y = 1$ في نقطتين يطلب تعيين إحداثيتيهما

نحل المعادلة $f(x) = 1$

$1 - \frac{\ln x^2}{x} = 1$ ، يكافئ $-\frac{\ln x^2}{x} = 0$ ، يكافئ $\frac{\ln x^2}{x} = 0$ ، يكافئ $\ln x^2 = 0$ ، يكافئ $x^2 = 1$

$x = 1$ أو $x = -1$

ومنه المنحني (C_f) يقطع المستقيم $(\Delta): y = 1$ في النقطتين $(-1; 1)$ و $(1; 1)$

❺ أ/ بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α من المجال $]-1; -\frac{1}{2}[$

الدالة f مستمرة ومتزايدة تماما على المجال $\left[-1; -\frac{1}{2}\right]$ ولدينا : $\begin{cases} f(-1) = 1 \\ f\left(-\frac{1}{2}\right) = -1,7 \end{cases}$ ، $f(-1) \times f\left(-\frac{1}{2}\right) < 0$

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α من المجال $]-1; -\frac{1}{2}[$

ب/ أكتب معادلة المماس (D) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1

$$(D): y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$
$$(D): y = f'(1)(x - 1) + f(1)$$
$$(D): y = -2x + 3$$

❻ أثبت أن للمنحني (C_f) مماسا وحيدا (T) يشمل النقطة $A(0, 1)$ ويمس المنحنى (C_f) في نقطتين يطلب تعيين إحداثياتهما، ثم أكتب معادلة للمماس (T)

للبحث عن x_0 نحل المعادلة $1 = f'(x_0)(0 - x_0) + f(x_0)$

$$1 = -x_0 \times f'(x_0) + f(x_0)$$
$$1 = -x_0\left(\frac{-2 + \ln {x_0}^2}{{x_0}^2}\right) + 1 - \frac{\ln {x_0}^2}{x_0}$$

$$0 = \frac{2 - \ln {x_0}^2}{x_0} - \frac{\ln {x_0}^2}{x_0}$$

$$\frac{2 - 2\ln {x_0}^2}{x_0} = 0$$

$$2 - 2\ln {x_0}^2 = 0$$

$$\ln {x_0}^2 = 1$$

$${x_0}^2 = e^1 \Rightarrow \begin{cases} x_0 = \sqrt{e^1} \\ x_0 = -\sqrt{e^1} \end{cases}$$

ومنه المنحني (C_f) يقبل مماسا وحيدا (T) يشمل النقطة $A(0\,;1)$ ويمس المنحنى (C_f) في النقطتين $(\sqrt{e^1}; 1 - \frac{1}{\sqrt{e^1}})$ ، و $(-\sqrt{e^1}; 1 + \frac{1}{\sqrt{e^1}})$

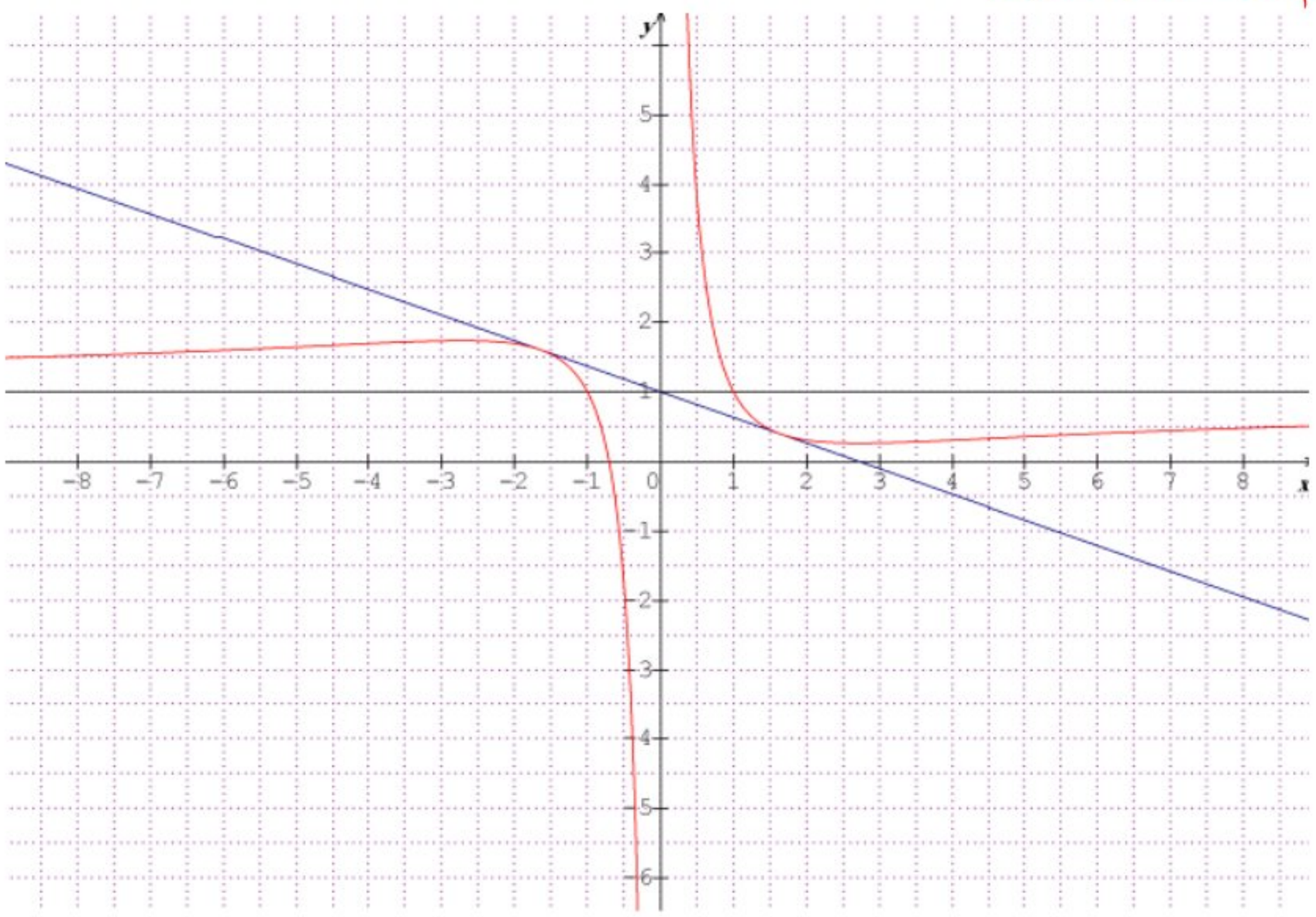
أكتب معادلة للمماس (T) : الأمر سيان سواء عوضنا بـ $x_0 = \sqrt{e^1}$ أو $x_0 = -\sqrt{e^1}$

$$(T): y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

$$(T): y = f'\left(\sqrt{e^1}\right)\left(x - \sqrt{e^1}\right) + f\left(\sqrt{e^1}\right)$$

$$(D): y = -\frac{1}{e}x + 1$$

❼ أ/ أرسم (T) ، (Δ) و (C_f)



ب/ ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة $f(x) = mx + 1$

للبحث عن النقطة الثابتة نتبع الخطوات التالية : $y = mx + 1$ أي $y - mx - 1 = 0$

$$\begin{cases} y - 1 = 0 \\ x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 1 \\ x = 0 \end{cases}$$

ومنه جميع المستقيمات تشمل النقطة $A(0;1)$

- ✓ إذا كان $m \in]-\infty; -\frac{1}{e}[$ ، فإن للمعادلة لا تقبل حلول
- ✓ إذا كان $m = -\frac{1}{e}$ ، للمعادلة حلان مختلفان في الإشارة

✓ إذا كان $m \in \left]-\frac{1}{e}; 0\right[$ ، فإن للمعادلة حلان موجبان معا وحلان سالبان معا

✓ إذا كان $m \in [0; +\infty[$ ، فإن للمعادلة حلان مختلفان في الإشارة

II - h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $h(x) = 1 + \frac{\ln x^2}{|x|}$، (C_h) تمثيلها البياني في معلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$

❶ بين أن h دالة زوجية

من أجل كل $x \in D_h$ ، أيضا $-x \in D_h$

$$h(-x) = 1 + \frac{\ln(-x)^2}{|-x|} = 1 + \frac{\ln x^2}{|x|} = h(x)$$

ومنه نستنتج أن الدالة h زوجية و . هـ . م

❷ دون دراسة تغيرات الدالة h ، ارسم (C_h) معللا إجابتك

أولا يجب أن نكتب $h(x)$ دون رمز القيمة المطلقة

$$h(x) = \begin{cases} 1 + \dfrac{\ln x^2}{x} & ; x > 0 \\ 1 - \dfrac{\ln x^2}{x} = f(x) & ; x < 0 \end{cases}$$

لما يكون $x \in]-\infty; 0[$ فإن $h(x) = f(x)$ ومنه (C_h) ينطبق على (C_f)

وبما أن الدالة h زوجية نكمل الرسم بالتناظر بالنسبة لمحور التراتيب



التمرين	06	(رياضيات / تقني رياضي)

I- g الدالة المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ : $g(x) = x - x\ln x$

❶ أ/ أحسب $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x)$ و $\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ x > 0}} g(x)$

ب/ أدرس اتجاه تغير الدالة g على المجال $]0; +\infty[$ ثم شكل جدول تغيراتها

❷ بين أن المعادلة $g(x) = -1$ حلا وحيدا α حيث $3.5 < \alpha < 3.6$

❸ استنتج إشارة العبارة $g(x) + 1$ على المجال $]0; +\infty[$

II- نعتبر الدالة العددية f المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ : $f(x) = \frac{\ln x}{x+1}$

(C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ حيث $\| \vec{i} \| = 2cm$ $\| \vec{j} \| = 4cm$

❶ بين أن (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين معادلتيهما $x = 0$ و $y = 0$

❷ أ/ برهن انه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0; +\infty[$ فإن : $f'(x) = \frac{g(x)+1}{x(x+1)^2}$

ب/ بين أن الدالة f متزايدة على المجال $]0; \alpha]$ ومتناقصة على $[\alpha; +\infty[$ ثم شكل جدول تغيراتها

❸ أ/ أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1

ب/ عين دون حساب $\lim\limits_{x \to \alpha} \frac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha}$ ، ثم فسر النتيجة بيانيا

❹ أ/ بين أن $f(\alpha) = \frac{1}{\alpha}$، ثم استنتج حصرا للعدد $f(\alpha)$ (تدور النتائج إلى 10^{-2})

ب/ أرسم (C_f)

❺ نعتبر المعادلة ذات المجهول الحقيقي الموجب تماما x و m وسيط حقيقي :

$$x^2 + x - 2m(x+1) = \ln(x^2) \dots (E)$$

أ/ تحقق أن المعادلة (E) يؤول حلها إلى حل المعادلة : $f(x) = \frac{1}{2}x - m$

ب/ عين بيانيا قيم m التي من أجلها تقبل المعادلة (E) حلين متمايزين

II- h هي الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $h(x) = \frac{ln|x|}{-|x|-1}$، (C_h) منحناها البياني

أ/ بين أن الدالة h زوجية

ب/ ارسم في نفس المعلم المنحنى (C_h) مستعينا بالمنحنى (C_f)

حل تمرين 06

I- g الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ : $g(x) = x - x\ln x$

❶ أ/ أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} g(x) = \lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} [x - x\ln x] = 0$$

$$\lim_{x\to+\infty} g(x) = \lim_{x\to+\infty} [x(1-\ln x)] = -\infty$$

ب/ أدرس اتجاه تغير الدالة g على المجال $]0;+\infty[$ ثم شكل جدول تغيراتها

الدالة g قابلة للإشتقاق على المجال $]0;+\infty[$ ودالتها المشتقة هيا :

$$g'(x) = 1 - \ln x + \frac{1}{x}(-x) = 1 - \ln x - 1 = -\ln x$$

ومنه الدالة g متزايدة تماما على المجال $]0;1]$ ومتناقصة تماما على المجال $[1;+\infty[$

x	0		1		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$g(x)$	‖ 0	↗	1	↘	$-\infty$

❷ بين أن المعادلة $g(x) = -1$ حلا وحيدا α حيث $3,5 < \alpha < 3,6$

الدالة g مستمرة ومتزايدة تماما على المجال $[3,5;3,6]$ ولدينا :

$$\begin{cases} g(3,5) = -0,8 > -1 \\ g(3,6) = -1,01 < -1 \end{cases}$$

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن المعادلة $g(x) = -1$ حلا وحيدا α حيث $3,5 < \alpha < 3,6$

❸ استنتج إشارة العبارة $g(x) + 1$ على المجال $]0;+\infty[$

x	0		α		$+\infty$
$g(x)+1$	‖	$+$	0	$-$	

II- نعتبر الدالة العددية f المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ : $f(x) = \frac{\ln x}{x+1}$

❶ بين أن (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين معادلتيهما $x=0$ و $y=0$

$$\lim_{x\to 0,\ x>0} f(x)=\lim_{x\to 0,\ x>0}\left[\frac{\ln x}{x+1}\right]=-\infty$$

$x=0$ مستقيم مقارب عمودي لـ (C_f) بجوار $-\infty$

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{\ln x}{x+1}\times\frac{x}{x}\right]=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{\ln x}{x}\times\frac{x}{x+1}\right]=0$$

$y=0$ مستقيم مقارب أفقي لـ (C_f) بجوار $+\infty$

❷ أ/ برهن انه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$ فإن : $f'(x)=\frac{g(x)+1}{x(x+1)^2}$

$$f'(x)=\frac{\frac{1}{x}(x+1)-\ln x}{(x+1)^2}=\frac{\frac{x+1}{x}-\ln x}{(x+1)^2}=\frac{\frac{x+1-x\ln x}{x}}{(x+1)^2}=\frac{\frac{g(x)+1}{x}}{(x+1)^2}=\frac{g(x)+1}{x(x+1)^2}$$

و . هـ . م

ب/ بين أن الدالة f متزايدة على المجال $]0;\alpha]$ ومتناقصة على $[\alpha;+\infty[$ ثم شكل جدول تغيراتها

بما أن $x(x+1)^2>0$ ، فإن إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)+1$ ومنه نستنتج أن الدالة f متزايدة على المجال $]0;\alpha]$ ومتناقصة على $[\alpha;+\infty[$

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	$f(\alpha)$	↘	0

❸ أ/ أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1

$$(T): y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$$
$$(T): y=f'(1)(x-1)+f(1)$$
$$(T): y=\frac{1}{2}(x-1)$$

ب/ عين دون حساب $\lim_{x\to\alpha}\frac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha}$ ، ثم فسر النتيجة بيانيا

حسب تعريف العدد المشتق فإن :

$$\lim_{x\to\alpha}\frac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha}=f'(\alpha)=\frac{g(\alpha)+1}{\alpha(\alpha+1)^2}=\frac{-1+1}{\alpha(\alpha+1)^2}=0$$

ومنه المنحني (C_f) يقبل مماس أفقي عند النقطة ذات الفاصلة $x_0=\alpha$

❹ أ/ بين أن $f(\alpha)=\frac{1}{\alpha}$، ثم استنتج حصرا للعدد $f(\alpha)$ (تدور النتائج إلى 10^{-2})

$$f(\alpha)=\frac{\ln\alpha}{\alpha+1}\ldots\ldots(1)$$

لدينا مما سبق $g(\alpha)=-1$ ، ومنه $\alpha-\alpha\ln\alpha=-1$ ، أي $\ln\alpha=\frac{\alpha+1}{\alpha}\ldots\ldots\ldots(2)$

بتعويض (2) في (1) نجد $f(\alpha)=\frac{\frac{\alpha+1}{\alpha}}{\alpha+1}=\frac{\alpha+1}{\alpha}\times\frac{1}{\alpha+1}=\frac{1}{\alpha}$

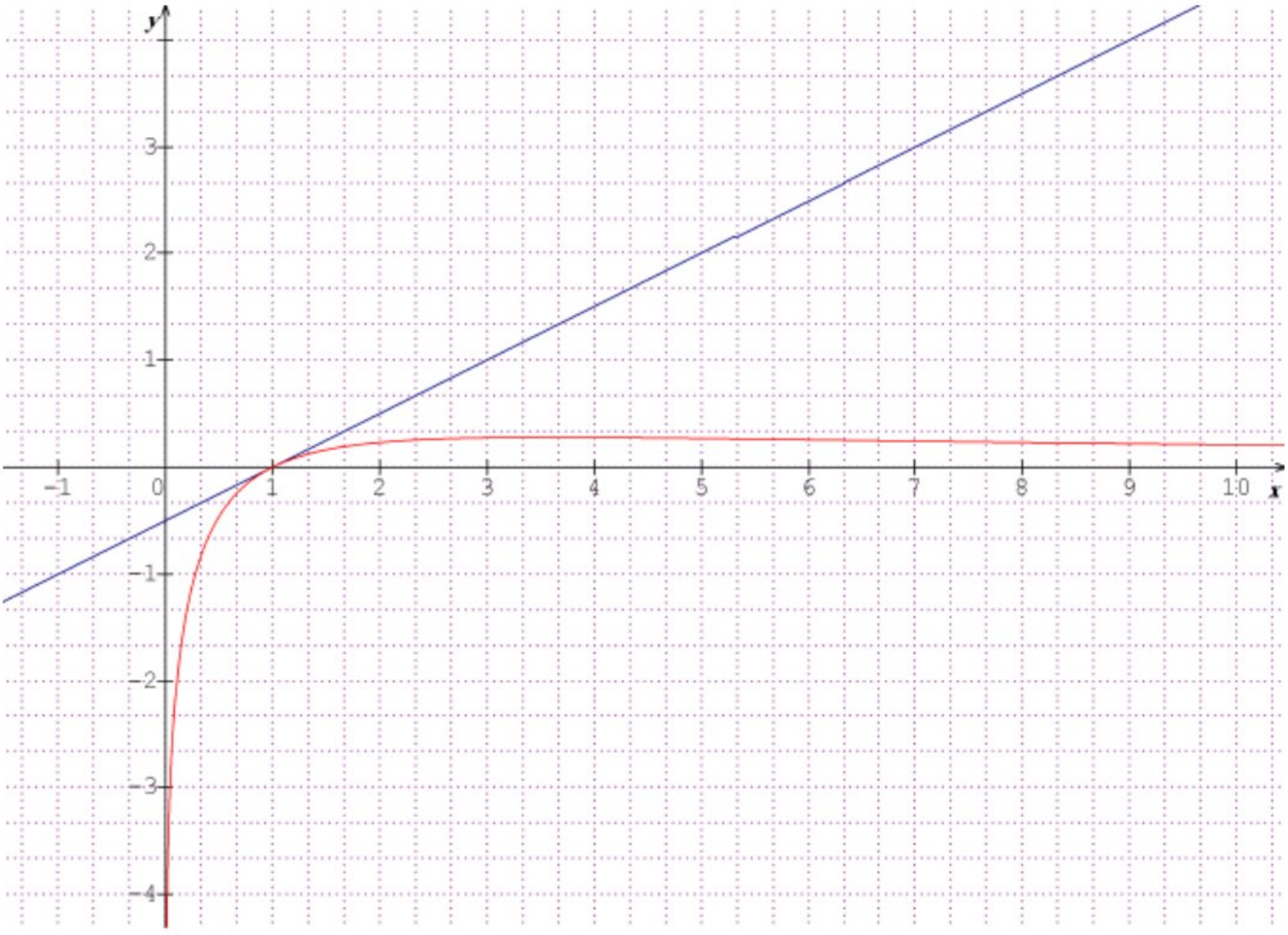
و . هـ . م

لدينا $3,5 < \alpha < 3,6$

ومنه $\frac{1}{3,6} < \frac{1}{\alpha} < \frac{1}{3,5}$

ومنه $0,28 < f(\alpha < 0,29$

ب/ أرسم (C_f)



❺ نعتبر المعادلة ذات المجهول الحقيقي الموجب تماما x و m وسيط حقيقي :

$x^2 + x - 2m(x+1) = \ln(x^2) \ldots (E)$

أ/ تحقق أن المعادلة (E) يؤول حلها إلى حل المعادلة : $f(x) = \frac{1}{2}x - m$

$$x^2 + x - 2m(x+1) = \ln(x^2)$$
$$x(x+1) - 2m(x+1) = 2\ln x$$
$$x - 2m = \frac{2\ln x}{x+1}$$
$$\frac{1}{2}x - m = \frac{\ln x}{x+1}$$
$$f(x) = \frac{1}{2}x - m$$

و . هـ . م

ب/ عين بيانيا قيم m التي من أجلها تقبل المعادلة (E) حلين متمايزين

$m \in \left]\frac{1}{2}; +\infty\right[$ أي ، $-m \in \left]-\infty; -\frac{1}{2}\right[$

Π- h هي الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $h(x)=\frac{ln|x|}{-|x|-1}$ و(C_h) منحناها البياني

أ/ بين أن الدالة h زوجية

من أجل كل $x\in D_h$ ، و $-x\in D_h$

$$h(-x)=\frac{ln|-x|}{-|-x|-1}=\frac{ln|x|}{-|x|-1}=h(x)$$

ومنه نستنتج أن الدالة h زوجية و . هـ . م

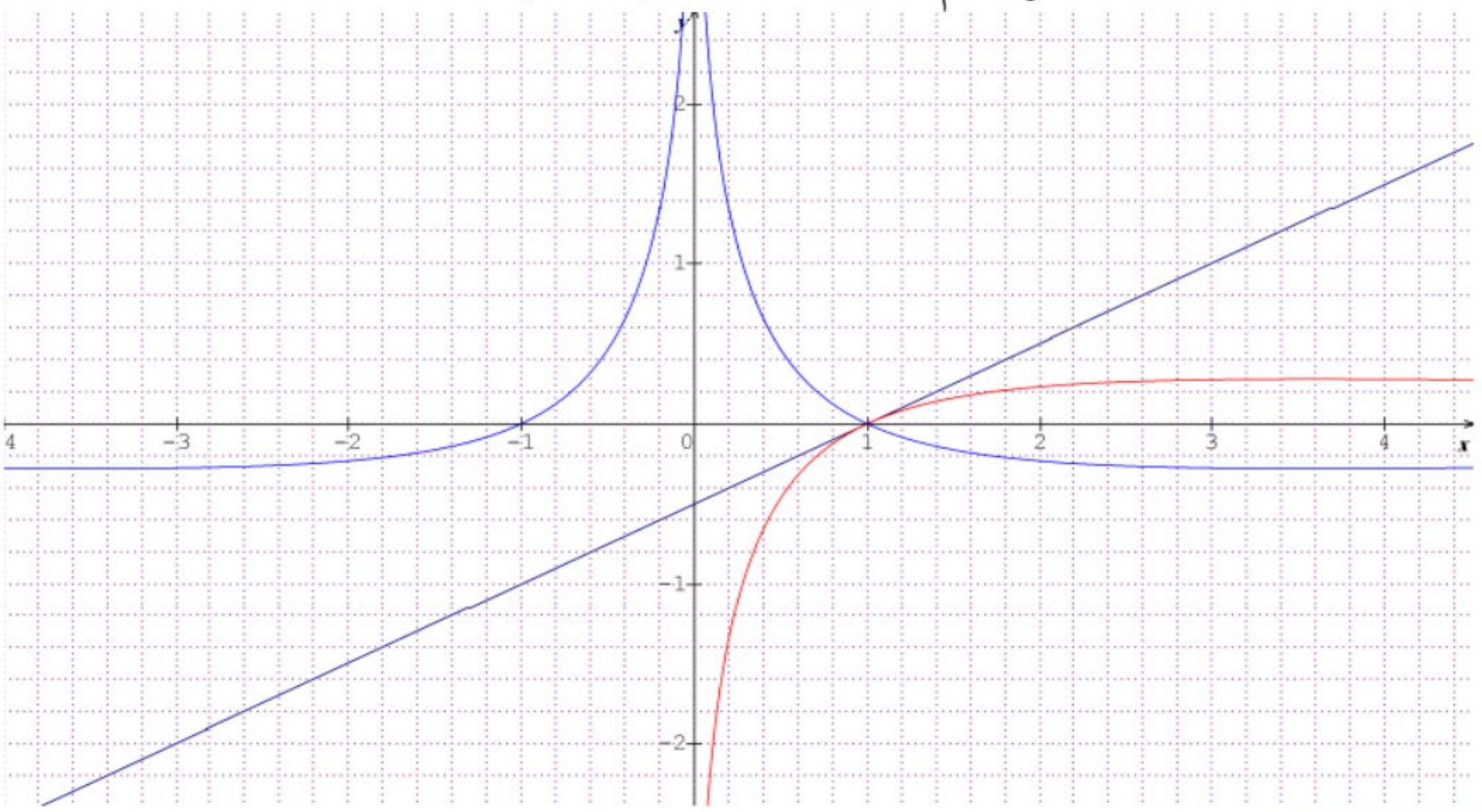
ب/ ارسم في نفس المعلم المنحني (C_h) مستعينا بالمنحنى (C_f)

أولا يجب أن نكتب $h(x)$ دون رمز القيمة المطلقة

$$h(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln x}{-x-1}=-f(x) & ;x>0\\ \dfrac{\ln(-x)}{x-1} & ;x<0\end{cases}$$

لما يكون $x>0$ فإن $h(x)=-f(x)$ ومنه (C_h) نظير (C_f) بالنسبة لمحور الفواصل

وبما أن الدالة h زوجية نكمل الرسم بالتناظر بالنسبة لمحور التراتيب





التمرين 07

I- g الدالة العددية المعرفة $]0;+\infty[$ بـ : $g(x)=x^2+1-2\ln x$

1 أ/ ادرس تغيرات الدالة g ، ب/ استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]0;+\infty[$

II- f دالة عددية معرفة على $]0;+\infty[$ بـ : $f(x)=x+\frac{1}{x}(1+2\ln x)$ ، (C_f) منحناها البياني في $(O;\vec{i},\vec{j})$

1 أ/ احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ و $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}}f(x)$

ب/ بين ان f' مشتقة الدالة f معرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ : $f'(x)=\frac{g(x)}{x^2}$

ج/ استنتج اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها

❷ أ/ بين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f)

ب/ أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ)

ج/ بين أن $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α بحيث $0{,}6 < \alpha < 0{,}7$

❸ أ/ عين معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة $A(x;2)$ مع $x \geq 1$

ب/ حل المعادلة $x^2 \times g'(x) - 2x \times g(x) = 0$ ،ثم بين أن $B\left(e; e + \frac{3}{e}\right)$ نقطة انعطاف للمنحنى (C_f)

ج/ أنشىء (Δ) و(T) ،(C_f)

ج/ أنشىء (Δ) و(T) ،(C_f)

حل تمرين 07

I- g الدالة العددية المعرفة $]0;+\infty[$ بـ : $g(x) = x^2 + 1 - 2\ln x$

❶ أ/ ادرس تغيرات الدالة g

❖ أولا النهايات

$$\begin{cases} \lim\limits_{\substack{x\to 0 \\ >}} (x^2+1) = 1 \\ \lim\limits_{\substack{x\to 0 \\ >}} (-2\ln x) = +\infty \end{cases} \Rightarrow \lim_{\substack{x\to 0 \\ >}} g(x) = +\infty$$

$$\lim_{x\to+\infty} x^2 + 1 - 2\ln x = +\infty - \infty$$

هي حالة عد تعيين لإزالتها نقوم بإستخراج x^2 كعامل مشترك : $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[x^2\left(1 + \frac{1}{x^2} - \frac{2\ln x}{x^2}\right)\right] = +\infty$

❖ ثانيا الإشتقاق : الدالة g تقبل الإشتقاق على $]0;+\infty[$ ودالتها المشتقة هي :

$$g'(x) = 2x - \frac{2}{x} = \frac{2x^2 - 2}{x}$$

بما أن $x \in]0;+\infty[$ ، فإن إشارة المشتق من إشارة البسط

$g'(x) = 0$ ، معناه $2x^2 - 2 = 0$ ، ومنه $x^2 = 1$ ، ومنه $\begin{cases} x = 1 \\ x = -1 \quad (\text{مرفوض}) \end{cases}$

x	0		1		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	

ومنه الدالة g متناقصة تماما على المجال $]0;1]$ ومتزايدة تماما على المجال $[1;+\infty[$

x	0		1		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$g(x)$	$+\infty$ ‖	↘	2	↗	$+\infty$

ب/ استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]0;+\infty[$

الدالة g تقبل قيمة حدية صغرى 2 ، ومنه من أجل كل $x \in]0;+\infty[$ ، فإن $g(x) \geq 2 > 0$

ومنه بالتعدي $g(x) > 0$

Π-f دالة عددية معرفة على $]0;+\infty[$ بـ : $f(x) = x + \frac{1}{x}(1 + 2\ln x)$ ، (C_f) منحناها البياني في $(O;\vec{i},\vec{j})$

❶ أ/ احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{\substack{>\\x\to0}} f(x)$

$$\begin{cases} \lim\limits_{\substack{>\\x\to0}} \left[x + \frac{1}{x}\right] = +\infty \\ \lim\limits_{\substack{>\\x\to0}} [1 + 2\ln x] = -\infty \end{cases} \Rightarrow \lim_{\substack{>\\x\to0}} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} \left[x + \frac{1}{x} + \frac{2\ln x}{x}\right] = +\infty$$

ب/ بين ان f' مشتقة الدالة f معرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ : $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}(1 + 2\ln x) + \frac{2}{x} \times \frac{1}{x} = 1 - \frac{1 + 2\ln x}{x^2} + \frac{2}{x^2} = \frac{x^2 - 1 - 2\ln x + 2}{x^2}$$

$$\frac{x^2 + 1 - 2\ln x}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2}$$

ج/ استنتج اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها

بما أن $x^2 > 0$ و $g(x) > 0$ فإن $f(x) > 0$ ومنه نستنتج ان الدالة f متزايدة تماما على المجال $]0;+\infty[$

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	$\|\|$	$+$
$f(x)$	$\|\|$ $-\infty$	$\nearrow$ $+\infty$

❷ أ/ بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x$ مقارب مائل للمنحني (C_f)

$$\lim_{x\to+\infty} [f(x) - x] = \lim_{x\to+\infty} \left[\frac{1}{x} + \frac{2\ln x}{x}\right] = 0$$

ومنه نستنتج أن المستقيم $(\Delta): y = x$ مقارب مائل للمنحني (C_f) بجوار $+\infty$

ب/ أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ)

ندرس إشارة الفرق : $f(x) - x = \frac{1}{x}(1 + 2\ln x)$

بما أن $x \in]0;+\infty[$ ، فإن إشارة الفرق من إشارة $(1 + 2\ln x)$ ومنه

$1 + 2\ln x \geq 0$ يكافئ $2\ln x \geq -1$ يكافئ $\ln x \geq \frac{-1}{2}$ يكافئ $x \geq e^{\frac{-1}{2}}$

x	0	$e^{\frac{-1}{2}}$	$+\infty$
$f(x) - x$	$\|\|$	$+$ 0	$-$
الوضع النسبي	$\|\|$ (C_f) فوق (Δ)	(C_f) يقطع (Δ) في $A(e^{\frac{-1}{2}}; e^{\frac{-1}{2}})$	(C_f) تحت (Δ)

ج/ بين أن $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α بحيث $0,5<\alpha<0,6$

الدالة f مستمرة ومتزايدة على المجال $[0,5;0,6]$ ولدينا : $\begin{cases} g(0,5)=-0,27 \\ g(0,6)=0,56 \end{cases}$ ،ومنه $g(0,5)\times g(0,6)<0$

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α بحيث $0,5<\alpha<0,6$

❸ أ/ عين معادلة المماس (T) للمنحني (C_f) عند النقطة $A(x;2)$ مع $x\geq 1$

للبحث عن x_0 نقوم بحل المعادلة $f(x_0)=2$ ومنه $x_0+\frac{1}{x_0}(1+2\ln x_0)=2$

يكافئ $x_0+\frac{1}{x_0}(1+2\ln x_0)-2=0$ ، يكافئ $x_0+\frac{1+2\ln x_0}{x_0}-2=0$

يكافئ $\frac{{x_0}^2+1+2\ln x_0-2x_0}{x_0}=0$ ، يكافئ ${x_0}^2+1+2\ln x_0-2x_0=0$ ، يكافئ $(x_0-1)^2+2\ln x_0=0$

$$\begin{cases} (x_0-1)^2=0 \\ \text{و} \\ 2\ln x_0=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_0-1=0 \\ \text{و} \\ \ln x_0=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_0=1 \\ \text{و} \\ x_0=1 \end{cases}$$

$$(T): y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$$
$$(T): y=f'(1)(x-1)+f(1)$$
$$(T): y=2x$$

ب/ حل المعادلة $x^2\times g'(x)-2x\times g(x)=0$

$$x^2\times g'(x)-2x\times g(x)=0$$
$$x^2\left(\frac{2x^2-2}{x}\right)-2x(x^2+1-2\ln x)=0$$
$$x(2x^2-2)-2x(x^2+1-2\ln x)=0$$
$$x(2x^2-2-2x^2-2+4\ln x)=0$$
$$x(-4+4\ln x)=0$$
$$\begin{cases} x\neq 0 \\ -4+4\ln x=0 \end{cases} \Rightarrow \{\ln x=1 \Rightarrow \{x=e$$

ثم بين أن $B(e;e+\frac{3}{e})$ نقطة انعطاف لـ (C_f)

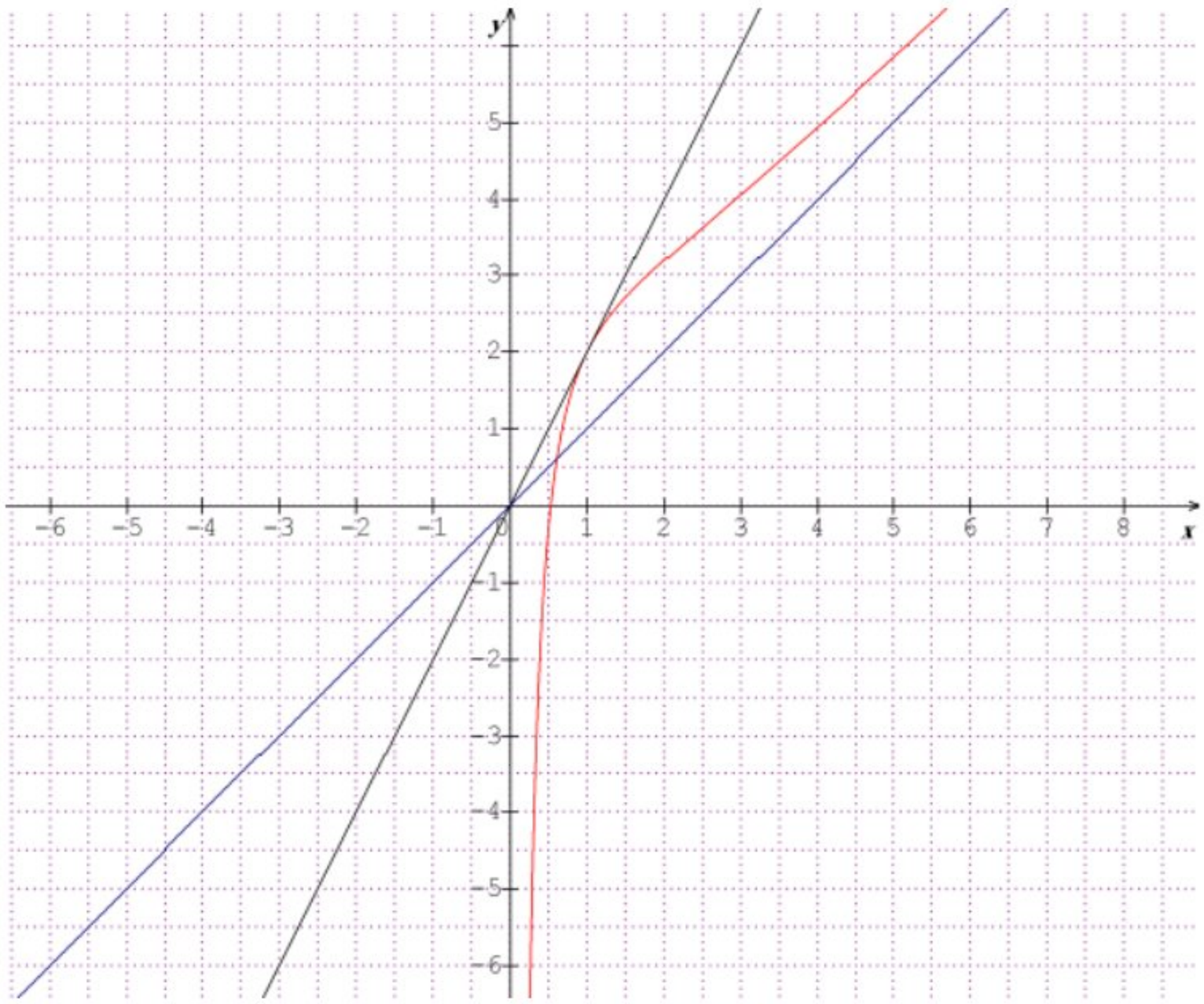
$$f''(x)=\frac{x^2\times g'(x)-2x\times g(x)}{x^4}$$

إشارة $f''(x)$ من إشارة $(-4+4\ln x)$

x	0		e		$+\infty$
$f''(x)$	‖	$-$	0	$+$	

بما أن $f''(x)$ إنعدم عند $x=e$ مغيرا إشارته فإن النقطة $B(e;e+\frac{3}{e})$ نقطة انعطاف لـ (C_f)

ج/ أنشىء (Δ) و(T) ، (C_f)



التمرين 08

I- f دالة معرفة على المجال $D_f =]-1;1[\cup]1;+\infty[$ كمايلي: $f(x) = \frac{1}{x-1} + \ln(x+1)$

(C_f) منحناها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الطول $1cm$)

❶ أ/ أحسب $\lim\limits_{x\to 1^<} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to 1^>} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to -1^>} f(x)$ ماذا تستنتج بالنسبة للمنحنى (C_f)

ب/ أحسب $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$

❷ أ/ بين أنه من أجل كل x من D_f: $f'(x) = \frac{x(x-3)}{(x-1)^2(x+1)}$ ثم إستنتج إشارة $f'(x)$ وشكل جدول التغيرات

ب/ عين معادلة المماس (Δ) لـ (C_f) في نقطة ذات فاصلة 2

II- g دالة معرفة على $]1;+\infty[$ بـ: $g(x) = \frac{1}{x-1} + \ln\left(\frac{x+1}{x}\right)$

❶ أ/ بين أنه من اجل كل x من $]1;+\infty[$ فإن: $\frac{x+1}{x} > 1$ ، ثم استنتج اشارة $g(x)$ على المجال $]1;+\infty[$

ب/ أحسب $\lim\limits_{x\to +\infty} g(x)$ ، ماذا تستنتج ؟

ج/ نسمي (C) التمثيل البياني للدالة $x \mapsto \ln x$ ، ثم حدد وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمنحنى (C)

د/ أرسم (C) و (Δ) ثم المنحنى (C_f)

❷ ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي الموجب تماما m عدد وإشارة حلول المعادلة $\frac{1}{x-1} + \ln\left(\frac{x+1}{m}\right) = 0$

حل تمرين 08

I- f دالة معرفة على المجال $]-\infty;1[\cup]1;+\infty[$ D_f كمايلي: $f(x)=\frac{1}{x-1}+\ln(x+1)$

❶ أ/ أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ <}} f(x)$ ، $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ >}} f(x)$ و $\lim\limits_{\substack{x\to -1\\ >}} f(x)$ ماذا تستنتج بالنسبة للمنحنى (C_f)

$$\begin{cases} \lim\limits_{\substack{x\to -1\\ >}} \left[\frac{1}{x-1}\right]=-\frac{1}{2} \\ \lim\limits_{\substack{x\to -1\\ >}} [\ln(x+1)]=-\infty \end{cases} \Rightarrow \lim\limits_{\substack{x\to -1\\ >}} f(x)=-\infty$$

$$\begin{cases} \lim\limits_{\substack{x\to 1\\ >}} \left[\frac{1}{x-1}\right]=+\infty \\ \lim\limits_{\substack{x\to 1\\ >}} [\ln(x+1)]=\ln 2 \end{cases} \Rightarrow \lim\limits_{\substack{x\to 1\\ >}} f(x)=+\infty \quad \begin{cases} \lim\limits_{\substack{x\to 1\\ <}} \left[\frac{1}{x-1}\right]=-\infty \\ \lim\limits_{\substack{x\to 1\\ <}} [\ln(x+1)]=\ln 2 \end{cases} \Rightarrow \lim\limits_{\substack{x\to 1\\ <}} f(x)=-\infty$$

$x=-1$ مستقيم مقارب عمودي لـ (C_f)

$x=1$ مستقيم مقارب عمودي لـ (C_f)

ب/ أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} \left[\frac{1}{x-1}\right]=0 \\ \lim\limits_{x\to+\infty} [\ln(x+1)]=+\infty \end{cases} \Rightarrow \lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$$

❷ أ/ بين أنه من أجل كل x من D_f: $f'(x)=\frac{x(x-3)}{(x-1)^2(x+1)}$ ثم إستنتج إشارة $f'(x)$ وشكل جدول التغيرات

$$f'(x)=\frac{-1}{(x-1)^2}+\frac{1}{x+1}=\frac{-x-1+x^2+1-2x}{(x-1)^2(x+1)}=\frac{x^2-3x}{(x-1)^2(x+1)}=\frac{x(x-3)}{(x-1)^2(x+1)}$$

و . هـ . م

لدينا من أجل كل $]-\infty;1[\cup]1;+\infty[$ $x\in$ فإن $x+1>0$ ، وبما أن $(x-1)^2>0$

ومنه إشارة $f'(x)$ من إشارة البسط

x	-1		0		1		3		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	

ومنه الدالة f متزايدة تماما على المجالين $[0;1[$ و $]1;3]$ ومتناقصة تماما على المجالين $]-1;0]$ و $]3;+\infty[$

x	-1		0		1		3		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	-1	↘	$+\infty$ ‖ $-\infty$	↘	$\frac{1}{2}+\ln 4$	↗	$+\infty$

ب/ عين معادلة المماس (Δ) لـ (C_f) في نقطة ذات فاصلة 2

$$(\Delta): y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$$
$$(\Delta): y=f'(2)(x-2)+f(2)$$
$$(\Delta): y=\frac{-2}{3}x+\frac{7}{3}+\ln 3$$

Π-g دالة معرفة على $]1;+\infty[$ بـ : $g(x)=\frac{1}{x-1}+\ln\left(\frac{x+1}{x}\right)$

❶ أ/ بين أنه من اجل كل x من $]1;+\infty[$ فإن: $\frac{x+1}{x}>1$

$\frac{x+1}{x}>1$ ، يكافئ $\frac{x+1}{x}-1>0$ ، يكافئ $\frac{x+1-x}{x}>0$، يكافئ $\frac{1}{x}>0$

وهو محقق دوما من أجل كل x من $]1;+\infty[$

ثم استنتج اشارة $g(x)$ على المجال $]1;+\infty[$

لدينا من أجل كل x من $]1;+\infty[$ فإن $x-1>0$ ومنه $\frac{1}{x-1}>0$ ... ... (*)

لدينا مما سبق من اجل كل x من $]1;+\infty[$ فإن: $\frac{x+1}{x}>1$ ، يكافئ $\ln\left(\frac{x+1}{x}\right)>0$ ... . . (**)

بجمع (*) مع (**) طرفا لطرف نجد $g(x)>0$

ب/ أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$ ، ماذا تستنتج ؟

$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\frac{1}{x-1}\right]=0\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\left[\ln\left(\frac{x+1}{x}\right)\right]=\ln 1=0\end{cases}\Rightarrow \lim_{x\to+\infty} g(x)=0$$

$y=0$ مستقيم مقارب أفقي لـ (C_g) بجوار $+\infty$

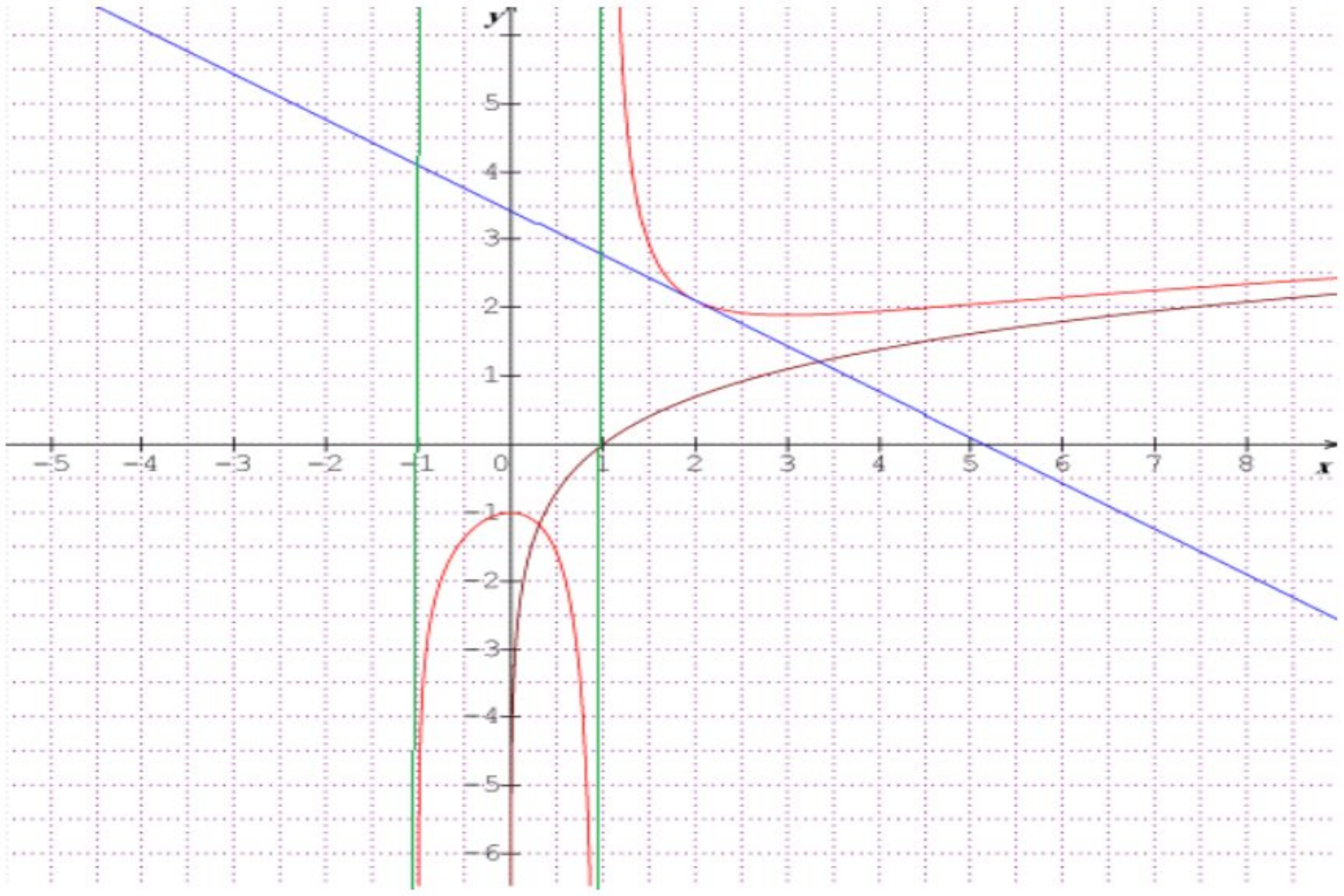
ج/ نسمي (C) التمثيل البياني للدالة $x\mapsto \ln x$ ، ثم حدد وضعية المنحني (C_f) بالنسبة للمنحني (C)

ندرس إشارة الفرق

$$f(x)-\ln x=\frac{1}{x-1}+\ln(x+1)-\ln x=\frac{1}{x-1}+\ln\left(\frac{x+1}{x}\right)=g(x)>0$$

ومنه (C_f) فوق (C)

د/ أرسم (C) و (Δ) ثم المنحني (C_f)



❷ ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي الموجب تماما m عدد وإشارة حلول المعادلة $\frac{1}{x-1}+\ln\left(\frac{x+1}{m}\right)=0$

$$\frac{1}{x-1}+\ln\left(\frac{x+1}{m}\right)=0$$

$$\frac{1}{x-1}+\ln(x+1)-\ln m=0$$

$$\frac{1}{x-1}+\ln(x+1)=\ln m$$

$$\frac{1}{x-1}+\ln(x+1)=\ln m$$

$$f(x)=ln\,m$$

ومنه حلول المعادلة بيانيا هي فواصل نقاط تقاطع المنحني (C_f) مع المستقيم ذو المعادلة $y=\ln m$

المناقشة	قيم m	قيم $ln\,m$
حلان مختلفان في الإشارة	$m\in\,]0;e^{-1}[$	$ln\,m\in\,]-\infty;-1[$
حلا مضاعف معدوم	$m=e^{-1}$	$ln\,m=-1$
لا يوجد حلول	$m\in\,]e^{-1};4\sqrt{e}[$	$ln\,m\in\left]-1;\frac{1}{2}+\ln 4\right[$
حل مضاعف موجب	$m=4\sqrt{e}$	$ln\,m=\frac{1}{2}+\ln 4$
حلان موجبان	$m\in\,]4\sqrt{e};+\infty[$	$ln\,m\in\left]\frac{1}{2}+\ln 4\,;+\infty\right[$

❷ ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي الموجب تماما m عدد وإشارة حلول المعادلة $\frac{1}{x-1}+\ln\left(\frac{x+1}{m}\right)=0$

التمرين 09

I- g هي الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ كما يلي: $g(x)=x^2+3-2ln\,x$

❶ أدرس تغيرات الدالة g

❷ أستنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]0;+\infty[$

II- f هي الدالة العددية المعرفة على $]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=\frac{ln\,x}{x}+\frac{x^2-1}{2x}$

نسمي (C_f) منحناها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

❶ بين أنه من أجل كل x من المجال $]0;+\infty[$ لدينا $f(x)=\frac{g(x)}{2x^2}$ ، ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f

❷ أ/ أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} f(x)$ ، فسر النتيجة المتحصل عليها هندسيا

ب/ أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، ثم انجز جدول تغيرات الدالة f

❸ أ/ بين أن المستقيم (D) الذي معادلته $y=\frac{1}{2}x$ مستقيم مقارب للمنحنى (C_f)

ب/ أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (D)

❹ أنشئ المستقيم (D) والمنحنى (C_f)

III- نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $h(x)=\frac{1}{2}\left[\frac{1-x^2}{|x|}-\frac{\ln x^2}{|x|}\right]$ نسمي (C_h) المنحنى الممثل لها في $(O;\vec{i},\vec{j})$

أ/ أدرس شفعية الدالة h . ب/ اشرح كيفية رسم المنحنى (C_h) في المعلم السابق

ج/ استنتج حلول المتراجحة $h(x) \geq -\frac{\sqrt{e}}{2}$

حل تمرين 09

I- g هي الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $g(x) = x^2 + 3 - 2ln\,x$

❶ أدرس تغيرات الدالة g

❖ أولا النهايات

$$\begin{cases} \lim\limits_{\substack{>\\ x\to 0}} (x^2+3) = 3 \\ \lim\limits_{\substack{>\\ x\to 0}} (-2\ln x) = +\infty \end{cases} \Rightarrow \lim_{\substack{>\\ x\to 0}} g(x) = +\infty$$

$$\lim_{x\to+\infty} [x^2 + 3 - 2\ln x] = +\infty - \infty$$

هي حالة عدم تعيين لإزالتها نقوم بإستخراج x^2 كعامل مشترك : $\lim\limits_{x\to+\infty} \left[x^2\left(1+\frac{3}{x^2}-\frac{2\ln x}{x^2}\right)\right] = +\infty$

❖ ثانيا الإشتقاق : الدالة g تقبل الإشتقاق على $]0;+\infty[$ ودالتها المشتقة هي :

$$g'(x) = 2x - \frac{2}{x} = \frac{2x^2-2}{x}$$

بما أن $x \in]0;+\infty[$ ، فإن إشارة المشتق من إشارة البسط

$g'(x) = 0$ معناه $2x^2 - 2 = 0$ ، ومنه $2x^2 = 2$ ، ومنه $x^2 = 1$ ، ومنه $\begin{cases} x = 1 \\ x = -1 \quad (\text{مرفوض}) \end{cases}$

x	0		1		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	

ومنه الدالة g متناقصة تماما على المجال $]0;1]$ ومتزايدة تماما على المجال $[1;+\infty[$

x	0		1		$+\infty$
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$g(x)$	‖ $+\infty$	↘	4	↗	$+\infty$

ب/ استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]0;+\infty[$

الدالة g تقبل قيمة حدية صغرى 2 ، ومنه من أجل كل $x \in]0;+\infty[$ ، فإن $g(x) \geq 4 > 0$

ومنه بالتعدي $g(x) > 0$

II- f هي الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x) = \frac{ln\,x}{x} + \frac{x^2-1}{2x}$

❶ بين أنه من أجل كل x من المجال $]0;+\infty[$ لدينا $f'(x) = \frac{g(x)}{2x^2}$ ، ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x}(x) - \ln x}{x^2} + \frac{2x(2x) - 2(x^2-1)}{4x^2} = \frac{1-\ln x}{x^2} + \frac{4x^2-2x^2+2}{4x^2} =$$

$$\frac{1-\ln x}{x^2}+\frac{2x^2+2}{4x^2}=\frac{1-\ln x}{x^2}+\frac{2(x^2+1)}{4x^2}=\frac{1-\ln x}{x^2}+\frac{x^2+1}{2x^2}$$

$$\frac{2-2\ln x+x^2+1}{2x^2}=\frac{x^2+3-2ln\,x}{2x^2}=\frac{g(x)}{2x^2}$$

و .هـ .م

بما أن $2x^2>0$ ، و $g(x)>0$ فإن $f'(x)>0$ ومنه الدالة f متزايدة تماما على المجال $]0;+\infty[$

❷ أ/ أحسب $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ ، فسر النتيجة المتحصل عليها هندسيا

$$\begin{cases}\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}}\left[\dfrac{ln\,x}{x}\right]=-\infty\\ \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}}\left[\dfrac{x^2-1}{2x}\right]=-\infty\end{cases}\Rightarrow \lim_{\substack{x\to 0\\ >}} f(x)=-\infty$$

$x=0$ مستقيم مقارب عمودي لـ (C_f)

ب/ أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، ثم انجز جدول تغيرات الدالة f

$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\dfrac{ln\,x}{x}\right]=0\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\left[\dfrac{x^2-1}{2x}\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\dfrac{x^2}{2x}\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\dfrac{x}{2}\right]=+\infty\end{cases}\Rightarrow \lim_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$$

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$
$f(x)$	‖ $-\infty$	$\nearrow +\infty$

❸ أ/ بين أن المستقيم (D) الذي معادلته $y=\frac{1}{2}x$ مستقيم مقارب للمنحني (C_f)

$$\lim_{x\to+\infty}\left[f(x)-\frac{1}{2}x\right]=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{ln\,x}{x}+\frac{x^2-1}{2x}-\frac{1}{2}x\right]=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{ln\,x}{x}+\frac{x^2-1-x^2}{2x}\right]$$

$$\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{ln\,x}{x}+\frac{-1}{2x}\right]=0$$

ومنه نستنتج أن المستقيم $(D):y=\frac{1}{2}x$ مقارب مائل للمنحني (C_f) بجوار $+\infty$

ب/ أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (D)

ندرس إشارة الفرق : $f(x)-\frac{1}{2}x=\frac{ln\,x}{x}+\frac{-1}{2x}=\frac{2\ln x-1}{2x}$

بما أن $x\in]0;+\infty[$ ، فإن إشارة الفرق من إشارة $2\ln x-1$ ومنه

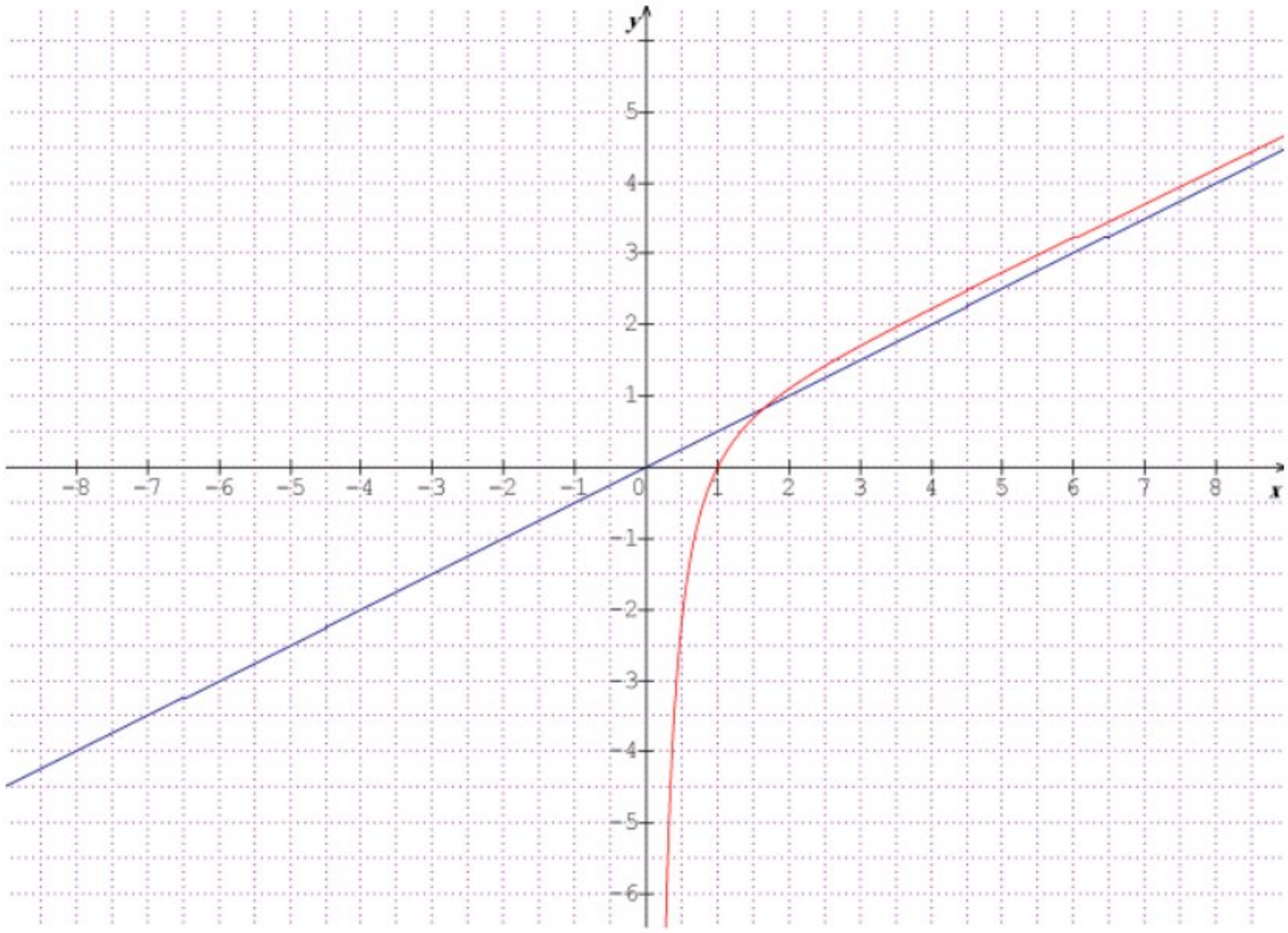
$2\ln x-1\geq 0$ ، يكافئ $2\ln x\geq 1$ ، $\ln x\geq\frac{1}{2}$ ، بما أن الدالة $x\mapsto e^x$ متزايدة تماما فإن

$$x\geq e^{\frac{1}{2}}$$

$$x\geq\sqrt{e}$$

x	0		$\sqrt{e}$		$+\infty$
$f(x)-y$	‖	$-$	0	$+$	
الوضع النسبي		(C_f) تحت (D)		(C_f) يقطع (D) في $A(\sqrt{e};\frac{\sqrt{e}}{2})$	(C_f) فوق (D)

4 أنشئ المستقيم (D) والمنحنى (C_f)



II- نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $h(x)=\frac{1}{2}\left[\frac{1-x^2}{|x|}-\frac{\ln x^2}{|x|}\right]$ نسمي (C_h) المنحني الممثل لها في $(O;\vec{i},\vec{j})$

أ/ أدرس شفعية الدالة h .

من أجل كل $x\in D_h$ ، و $-x\in D_h$

$$h(-x)=\frac{1}{2}\left[\frac{1-(-x)^2}{|-x|}-\frac{\ln(-x)^2}{|-x|}\right]=\frac{1}{2}\left[\frac{1-x^2}{|x|}-\frac{\ln x^2}{|x|}\right]=h(x)$$

ومنه نستنتج أن الدالة h زوجية و . هـ . م

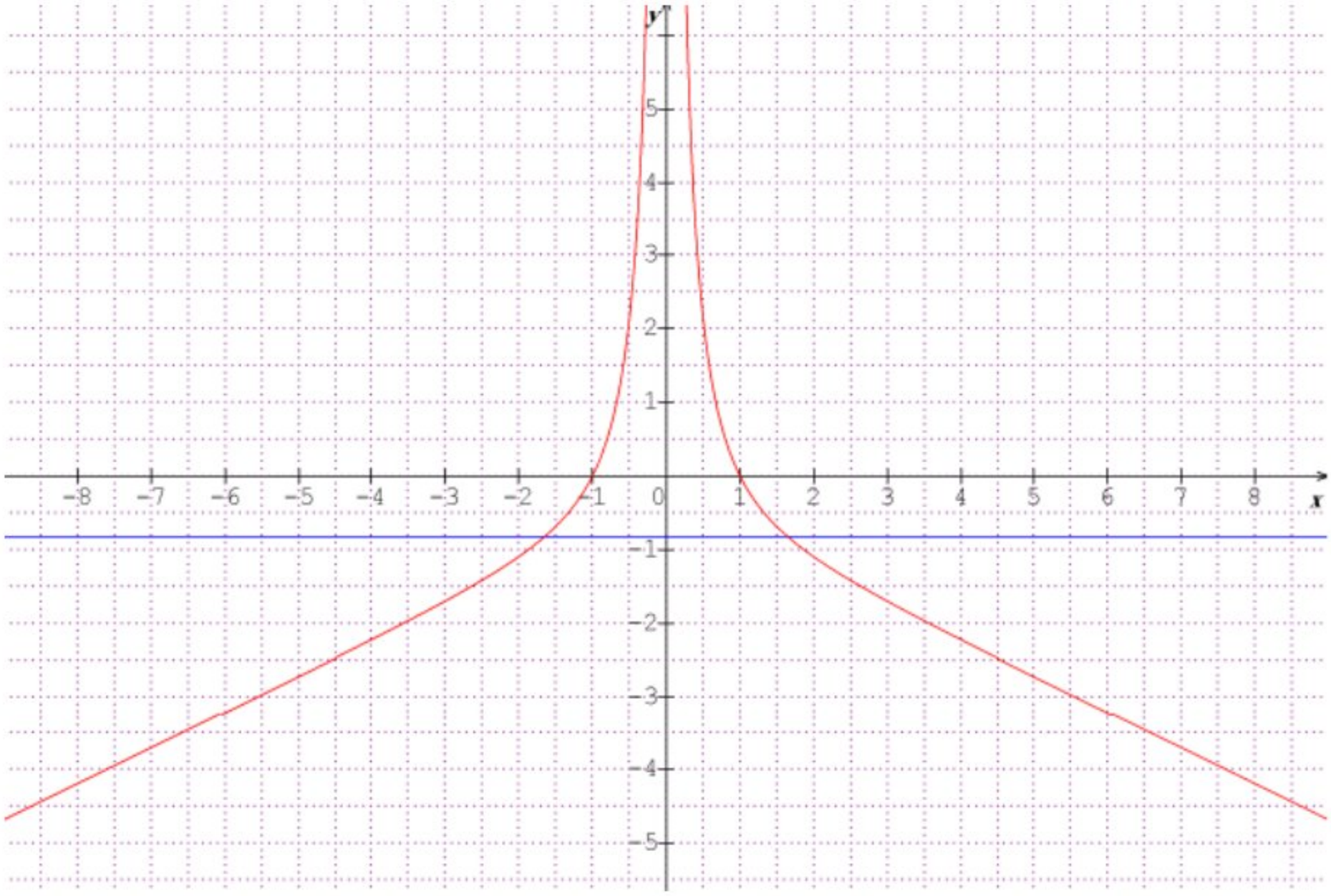
ب/ اشرح كيفية رسم المنحنى (C_h) في المعلم السابق

لدينا من أجل كل $x\in\,]0;+\infty[$ ، فإن $|x|=x$ ومنه

$$h(x)=\frac{1}{2}\left[\frac{1-x^2}{x}-\frac{\ln x^2}{x}\right]=\frac{1}{2}\left[\frac{1-x^2}{x}-\frac{2\ln x}{x}\right]=\frac{1-x^2}{2x}-\frac{\ln x}{x}=-\frac{ln\,x}{x}+\frac{x^2-1}{2x}$$
$$=-f(x)$$

لدينا من أجل كل $x\in\,]0;+\infty[$ ، فإن $h(x)=-f(x)$ ومنه (C_h) نظير (C_f) بالنسبة لمحور الفواصل

وبما أن h زوجية نكمل الرسم بالتناظر بالنسبة لمحور التراتيب



ج/ استنتج حلول المتراجحة $h(x) \geq -\frac{\sqrt{e}}{2}$

حلول المتراجحة هي فواصل نقاط المنحني الواقعة فوق المستقيم ذو المعادلة $y = -\frac{\sqrt{e}}{2}$

$x \in [-\sqrt{e}; 0[\cup]0; \sqrt{e}]$

التمرين 10

I- h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $h(x) = x^2 - lnx^2$، (C_h) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1. أدرس إتجاه تغير الدالة h ، ثم إستنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}^*$: $h(x) > 0$

II- f دالة معرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $f(x) = \frac{1}{2}\left(-\frac{\ln(x^2)}{x} - x - \frac{2}{x}\right)$ ، (C_f) منحناها البياني في $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1. أحسب $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$ ، أحسب $\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ x<0}} f(x)$ و $\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ x>0}} f(x)$ ثم فسر النتائج بيانيا
2. أ/ بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x غير معدوم : $2x^2 f'(x) = -h(x)$

ب/ ادرس إتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها

ج/ بين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = -\frac{1}{2}x$ مقارب مائل لـ (C_f) ثم ادرس وضعية (C_f) بالنسبة لـ(Δ)

3. بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}^*$ و $(-x)$من $\mathbb{R}^*$ فإن $f(-x) + f(x) = 0$ ، ماذا تستنتج ؟
4. أ/ بين أن المعادلة : $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α من المجال $]0.3; 0.4[$

ب/ إستنتج أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا آخرا β يطلب تعيين حصرا له

5. بين أن المنحنى (C_f) يقبل مماسين (T_1) و (T_2) يوازيان المستقيم (Δ) ، يطلب كتابة معادلتيهما
6. أ/ أنشئ (C_f) ، (T_1) و (T_2) ، (Δ)

ب/ ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة : $f(x) = -\frac{1}{2}x + m$

❼ لتكن k دالة معرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بـ : $k(x)=\frac{1}{2}\left(-\frac{\ln(x+1)^2}{x+1}-(x+1)-\frac{2}{x+1}\right)+2$

(C_k) تمثيلها البياني ، بين أنه يوجد تحويل بسيط يحول المنحنى (C_f) إلى المنحنى (C_k)

حل تمرين	10

I- h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ : $h(x)=x^2-lnx^2$، (C_h) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

❶ أدرس إتجاه تغير الدالة h

الدالة h تقبل الإشتقاق على $\mathbb{R}^*$ ودالتها المشتقة هي : $g'(x)=2x-\frac{2}{x}=\frac{2x^2-2}{x}$

المعادلة $g'(x)=0$ معناه $2x^2-2=0$ ، ومنه $2x^2=2$ ، ومنه $x^2=1$ ، ومنه $\begin{cases} x=1 \\ x=-1 \end{cases}$

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$2x^2-2$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
x		$-$	|	$-$	‖	$+$	|	$+$	
$h'(x)$		$-$	0	$+$	‖	$-$	0	$+$	

الدالة h متناقصة تماما على المجالين $]-\infty;-1[$ و $]0;1]$ ومتزايدة تماما على المجالين $]-1;0[$ و $]1;+\infty[$

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$h'(x)$		$-$	0	$+$	‖	$-$	0	$+$	
$h(x)$		↘	1	↗	‖	↘	1	↗	

إستنتاج أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}^*$: $h(x)>0$

❖ الدالة h تقبل قيمة حدية صغرى 1 ، ومنه من أجل كل $x\in]-\infty;0[$ ، فإن $h(x)\geq 1>0$

ومنه بالتعدي $h(x)>0$

❖ الدالة h تقبل قيمة حدية صغرى 1 ، ومنه من أجل كل $x\in]0;+\infty[$ ، فإن $h(x)\geq 1>0$

ومنه بالتعدي $h(x)>0$

ومنه نستنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}^*$ فإن : $h(x)>0$

II- f دالة معرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ : $f(x)=\frac{1}{2}\left(-\frac{\ln(x^2)}{x}-x-\frac{2}{x}\right)$ ، (C_f) منحناها البياني في $(O;\vec{i},\vec{j})$

❶ أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ ، أحسب $\lim\limits_{\substack{<\\x\to0}}f(x)$ و $\lim\limits_{\substack{>\\x\to0}}f(x)$ ثم فسر النتائج بيانيا

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{1}{2}\left(-\frac{2\ln|x|}{x}-x-\frac{2}{x}\right)\right]=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{1}{2}\left(-\frac{2\ln x}{x}-x-\frac{2}{x}\right)\right]=-\infty$$

$$\lim_{x\to-\infty}f(x)=\lim_{x\to-\infty}\left[\frac{1}{2}\left(-\frac{2\ln|x|}{x}-x-\frac{2}{x}\right)\right]=\lim_{x\to-\infty}\left[\frac{1}{2}\left(\frac{2\ln(-x)}{-x}-x-\frac{2}{x}\right)\right]=+\infty$$

$$\lim_{\substack{<\\x\to0}}f(x)=\lim_{\substack{<\\x\to0}}\left[\frac{1}{2}\left(-\frac{\ln(x^2)}{x}-x-\frac{2}{x}\right)\right]=\lim_{\substack{<\\x\to0}}\left[\frac{1}{2}\left(-\frac{\ln(x^2)-x^2-2}{x}\right)\right]=-\infty$$

$$\lim_{\substack{>\\x\to0}}f(x)=\lim_{\substack{>\\x\to0}}\left[\frac{1}{2}\left(-\frac{\ln(x^2)}{x}-x-\frac{2}{x}\right)\right]=\lim_{\substack{>\\x\to0}}\left[\frac{1}{2}\left(-\frac{\ln(x^2)-x^2-2}{x}\right)\right]=+\infty$$

$x = 0$ مستقيم مقارب عمودي لـ (C_f)

❷ أ/ بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x غير معدوم : $2x^2 f'(x) = -h(x)$

يكفي أن نثبت أن : $f'(x) = -\frac{h(x)}{2x^2}$

$$f'(x) = \frac{1}{2}\left(-\frac{\frac{2}{x}(x) - \ln(x^2)}{x^2} - 1 + \frac{2}{x^2}\right) = \frac{1}{2}\left(-\frac{2 - \ln(x^2)}{x^2} - 1 + \frac{2}{x^2}\right)$$

$$\frac{1}{2}\left(\frac{-2 + \ln(x^2)}{x^2} - 1 + \frac{2}{x^2}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{-2 + \ln(x^2) - x^2 + 2}{x^2}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{\ln(x^2) - x^2}{x^2}\right)$$

$$-\frac{1}{2}\left(\frac{x^2 - lnx^2}{x^2}\right) = -\frac{1}{2}\left(\frac{h(x)}{x^2}\right) = -\frac{h(x)}{2x^2}$$

و . هـ . م

ب/ ادرس إتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها

لدينا مما سبق أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}^*$ فإن : $h(x) > 0$ ومنه $f'(x) < 0$

ومنه نستنتج أن الدالة f متناقصة تماما على المجالين $]0;+\infty[$ و $]-\infty;0[$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	‖	$-$
$f(x)$	$+\infty$ ↘ $-\infty$	‖	$+\infty$ ↘ $-\infty$

ج/ بين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = -\frac{1}{2}x$ مقارب مائل لـ (C_f) ثم ادرس وضعية (C_f) بالنسبة لـ(Δ)

$$\lim_{|x|\to+\infty}\left[f(x) + \frac{1}{2}x\right] = \lim_{|x|\to+\infty}\left[\frac{1}{2}\left(-\frac{\ln(x^2)}{x} - x - \frac{2}{x}\right) + \frac{1}{2}x\right] =$$

$$\lim_{|x|\to+\infty}\left[-\frac{\ln(x^2)}{2x} - \frac{1}{2}x - \frac{1}{x} + \frac{1}{2}x\right] = \lim_{|x|\to+\infty}\left[-\frac{2\ln|x|}{2x} - \frac{1}{2}x - \frac{1}{x} + \frac{1}{2}x\right]$$

$$\lim_{|x|\to+\infty}\left[-\frac{\ln|x|}{x} - \frac{1}{x}\right] = 0$$

ومنه نستنتج أن المستقيم $(\Delta): y = -\frac{1}{2}x$ مقارب مائل للمنحني (C_f) بجوار $+\infty$ و $-\infty$

ادرس وضعية (C_f) بالنسبة لـ(Δ) : ندرس إشارة الفرق

$$f(x) + \frac{1}{2}x = -\frac{\ln(x^2)}{2x} - \frac{1}{x} = \frac{-\ln(x^2) - 2}{2x}$$

$-\ln(x^2) - 2 \geq 0$ ، يكافئ $-\ln(x^2) \geq 2$ ، يكافئ $\ln(x^2) \leq -2$ ، يكافئ $x^2 \leq e^{-2}$

يكافئ $x^2 \leq \frac{1}{e^2}$

$$x \in \left[-\frac{1}{e};\frac{1}{e}\right]$$

❸ بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}^*$ و $(-x)$من $\mathbb{R}^*$ فإن $f(-x) + f(x) = 0$ ، ماذا تستنتج ؟

لـدينا : $f(-x)=\frac{1}{2}\left(-\frac{\ln(-x)^2}{-x}-(-x)-\frac{2}{-x}\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{\ln(x^2)}{x}+x+\frac{2}{x}\right)$

ولـدينا أيضا : $f(x)=\frac{1}{2}\left(-\frac{\ln(x^2)}{x}-x-\frac{2}{x}\right)=f(x)=-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln(x^2)}{x}+x+\frac{2}{x}\right)$

ومنه : $f(-x)+f(x)=\frac{1}{2}\left(\frac{\ln(x^2)}{x}+x+\frac{2}{x}\right)-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln(x^2)}{x}+x+\frac{2}{x}\right)=0$

و . هـ . م

ماذا تستنتج ؟

بـما أن $f(-x)+f(x)=0$ ، فإن $f(-x)=-f(x)$ ومنه نستنتج أن f دالة فـردية

❹ أ/ بين أن الـمعادلة : $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α من المجال $]0,3;0,4[$

الدالة f مستمرة ومتزايدة على المجال $[0,3;0,4]$ و لدينا : $\begin{cases}f(0,3)=0,53\\f(0,4)=-041\end{cases}$ ، ومنه $f(0,3)\times f(0,4)<0$

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α وحيدا α من المجال $]0,3;0,4[$

ب/ إستنتج أن الـمعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا آخرا β يطلب تعيين حصرا له

بـما أن f دالة فردية فإن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا آخرا β حيث $-0,4<\beta<-0,3$

❺ بين أن المنحنى (C_f) يقبل مماسين (T_1) و (T_2) يوازيان المستقيم (Δ) ، يطلب كتـابة معادلتيـهما

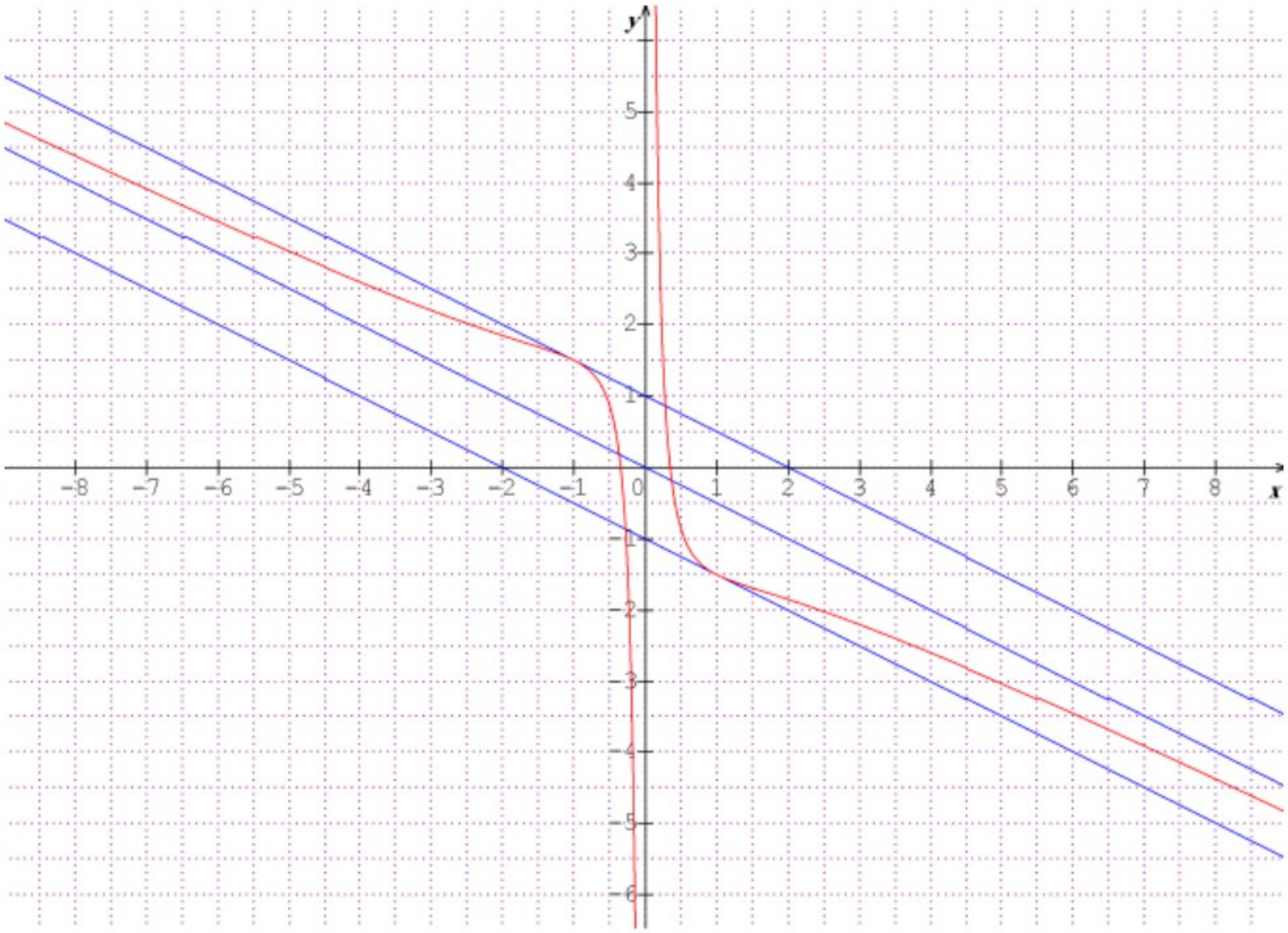
نـحل الـمعادلة $f'(x_0)=-\frac{1}{2}$ ، ومنه $-\frac{h(x_0)}{2{x_0}^2}=-\frac{1}{2}$ ، $\frac{h(x_0)}{2{x_0}^2}=1$ ، ومنه $h(x_0)={x_0}^2$

$${x_0}^2-ln{x_0}^2={x_0}^2$$
$$-ln{x_0}^2=0$$
$$ln{x_0}^2=0$$
$${x_0}^2=1\quad\Rightarrow\begin{cases}x_0=1\\x_0=-1\end{cases}$$

ومنه المنحنى (C_f) يقبل مماسين (T_1) و (T_2) يوازيان المستقيم (Δ) في النقطتين $\left(-1;\frac{3}{2}\right)$ و $\left(1;-\frac{3}{2}\right)$

$$(T_1):y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$$
$$(T_1):y=f'(1)(x-1)+f(1)$$
$$(T_1):y=\frac{-1}{2}x-1$$
$$(T_2):y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$$
$$(T_2):y=f'(-1)(x+1)+f(-1)$$
$$(T_2):y=\frac{-1}{2}x+1$$

6 أ/ أنشئ (C_f) ، (T_1) و (T_2) ، (Δ)



ب/ ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة : $f(x) = -\frac{1}{2}x + m$

ومنه حلول المعادلة بيانيا هي فواصل نقاط تقاطع المنحني (C_f) مع المستقيم ذو المعادلة $y = -\frac{1}{2}x + m$

قيم m	المناقشة
$m \in]-\infty; -1[$	للمعادلة حلا وحيدا سالبا
$m = -1$	حلان مختلفان في الإشارة
$m \in]-1; 0[$	حلان موجبان معا وحلا وحيدا سالبا
$m = 0$	حلان مختلفان في الإشارة
$m \in]0; 1[$	حلا وحيدا موجبا وحلان سالبان معا
$m = 1$	حلان مختلفان في الإشارة
$m \in]1; +\infty[$	حلا وحيدا موجبا

7 لتكن k دالة معرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ بـ : $k(x) = \frac{1}{2}\left(-\frac{\ln(x+1)^2}{x+1} - (x+1) - \frac{2}{x+1}\right) + 2$

(C_k) تمثيلها البياني ، بين أنه يوجد تحويل بسيط يحول المنحني (C_f) إلى المنحني (C_k)

لدينا أن $k(x) = f(x+1) + 2$ ، ومنه (C_k) هو صورة (C_f) بالإنسحاب الذي شعاعه $\binom{-1}{2}$

